



Université d'Abomey- Calavi

(UAC)

=***=



Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

(FLASH)

=***=

Département de Géographie et Aménagement du Territoire

(DGAT)

=***=

OPTION : *Géographie Humaine et Economique*

MEMOIRE DE MAITRISE

PROBLEMATIQUE DE LA PRODUCTION DU COTON BIOLOGIQUE DANS LA COMMUNE DE BANIKOARA

Presenté par :

OROU N'GOBI Bio Monti Sika

Sous la Direction:

Dr. Moussa GIBIGAYE

Maître-Assistant

(DGAT/FLASH/UAC)

Et

Dr Ramanou Y. M. A. ABOUDOU

Maitre-assistant

(DGAT/FLASH/UP)

Soutenu le 04/11/2015

SOMMAIRE

Dédicace	Erreur ! Signet non défini.
Sigles	Erreur ! Signet non défini.
Remerciements	Erreur ! Signet non défini.
Résumé	Erreur ! Signet non défini.
Abstract.....	Erreur ! Signet non défini.
Introduction	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE I : Problematique, état des connaissances, clarification conceptuelle et démarche methodologique	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE II : Situation géographique et facteurs favorable à la production agricole dans la commune de Banikoara.....	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE III : Effets socio-économiques et environnementaux du coton biologique dans la commune Banikoara	Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE IV : Propositions de solution et perspectives pour un developpement durable	Erreur ! Signet non défini.
Conclusion.....	Erreur ! Signet non défini.
Bibliographie	Erreur ! Signet non défini.
Liste des figures.....	Erreur ! Signet non défini.
Liste des photos	Erreur ! Signet non défini.
Liste des tableaux	Erreur ! Signet non défini.
Annexes	Erreur ! Signet non défini.
Table des matières.....	83

Dédicace

A :

- ✓ Marie KPATINVO, toi ma très chère Maman, je n'ai pas oublié tous les sacrifices que tu as fait pour moi.

- ✓ Antoine OROU N'GOBI, mon bien aimé Papa.

Sigles

AProBES-Bénin : Agence de Promotion du Bien Etre Social au Bénin

ASECNA: Agence de Sécurité pour la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar

CARDER : Centres Agricoles Régionaux pour le Développement Rural

CFA : Communauté Française d'Afrique

CIFRED: Centre Inter facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable

CLCAM : Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuelle

CPB : Conseillé en Production Biologique

CPV : Conseillé en Production Végétale

CVPC : Coopérative Villageoise des Producteurs de Coton

DPRPIB : Direction de la Planification Régional et de la Promotion des Initiatives de Base

DGAT : Département de Géographie et Aménagement du Territoire

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

FLASH : Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

FSA : Faculté des Sciences Agronomiques

INRAB : Institut National des Recherches Agricoles au Bénin

INSAE : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique

MAEP: Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

OGM : Organismes Génétiquement Modifiés

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PCS: Produits Chimiques de Synthèse

PDC : Plan de Développement Communal

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

PIB : Produit Intérieur Brut

ProCGRN: Programme de Conservation et de Gestion des Ressources Naturelles

RGPH: Recensement de la Population et de l'Habitation

SCDA: Session Communale de Développement Agricole

SONAPRA : Société National pour la Promotion Agricole

UAC : Université d'Abomey-Calavi

UCPC : Union Communale des Producteurs de Coton

UCooP-Bio : Union des Coopératives de Production Biologique

Remerciements

Le présent mémoire de maîtrise est l'aboutissement de multiples efforts déployés et sacrifices consentis par bien de personnes et personnalités.

Je remercie très sincèrement mon directeur de mémoire, Docteur Moussa GIBIGAYE, Maître-Assistant au DGAT pour avoir eu l'amabilité d'accepter de diriger le présent document, malgré ses multiples occupations. J'approuve franchement ses apports techniques, contributions scientifiques et ses principes de travail qui m'ont été d'une très grande utilité.

Aux enseignants du département de Géographie et Aménagement du Territoire pour leur engagement à nos côtés et leurs divers conseils.

A madame Elise Suzanne TAMA Coordinatrice de l'AFVA/ONG de Banikoara pour son chaleureux accueil et sa disponibilité, et à tout son personnel pour la sympathie qu'ils ont manifesté envers moi.

A tous mes frères et sœur : OROU N'GOBI Philippe, OROU N'GOBI Cosme, OROU N'GOBI Zachari et OROU N'GOBI Véronique ce travail est le fruit de votre soutien. Je vous aime tous.

A ma grande sœur OROU N'GOBI S. Agathe pour le soutien matériel et moral qui m'ont été très utiles, que la Vierge Marie puisse faire grandir l'humilité en toi.

A monsieur Awali ABDOULAYE pour ses conseils d'ainé et sa disponibilité.

A monsieur Alidou BROUBROU, CPB à AFVA/ONG de Banikoara pour la fraternité, ses conseils et la disponibilité qu'il a témoigné à mon endroit. Je lui exprime ma reconnaissance.

A mon très cher ami Moustaphaou IMOROU pour sa contribution, ses conseils, sa disponibilité et son soutien inébranlable que le tout puissant te le rende au centuple.

A ma défunte tante Mamatou BANI pour tous les efforts que tu as consentis pour notre réussite durant ta vie sur cette terre que la terre te sois légère.

A ma tante ZIME Bignon Amina pour le soutien moral tout au long de la recherche.

A monsieur Sadikou BIO GADO CPV pour sa contribution et son conseil.

A tous ceux qui se reconnaîtront à travers ce travail, nous disons un profond merci.

Résumé

La problématique de la production du coton biologique a été étudiée dans la commune de Banikoara afin de contribuer à une meilleure connaissance des effets de la production de ce type de coton dans cette Commune. La démarche méthodologique utilisée a consisté à la recherche documentaire et aux travaux de terrain. Le traitement des données et l'analyse des résultats ont été réalisés à partir du modèle d'analyse PEIR. Les résultats obtenus ont montré que la production du coton biologique participe à 90 % à la sauvegarde de l'environnement. Grâce à cette activité, 80 % des producteurs biologiques arrivent à satisfaire leurs besoins quotidiens. Malgré ce climat de satisfaction, plusieurs obstacles se dressent contre le développement de ce coton biologique tel que les contraintes climatiques, d'encadrement des producteurs biologique, le problème de financement et surtout le problème foncier qui constitue des freins au développement de la localité. Dans la perspective d'un développement local durable, l'urgence est de prendre les mesures adaptées aux normes en vigueur dans ce domaine.

Mots clés : Banikoara, coton biologique, Production agricole,

Abstract

The problem of organiccotton production has been studied in banikoara Common to contribute to a betterunderstanding of the effects of organiccotton production in the Commune. The methodology usedincludes desk research, fieldwork. Data processing and analysis of resultswereachieved from the PEIR analysis model. The results showed that the production of organiccottonisininvolvedin 90% to safeguard the environment. Throughthisactivity, 80% of organicfarmers are able to meettheirdailyneeds. Similarly, the production of organiccotton despite thisclimate of satisfaction, several obstacles stand against the development of thisactivity, such as climatic, biologicalproducersmentoring and fundingproblem. Added to thisis the land problemconstitutes obstacle to the development of the locality. From the perspective of sustainable local development, it is urgent to takemeasuresadapted to current standards in this area.

Keywords: Banikoara, organicCotton, Agricultural Production,

Introduction

Depuis la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio Janeiro en juin 1992, plusieurs Etats ont pris en compte les préoccupations environnementales dans les programmes et plans de développement. Au Bénin un Plan d'Action Environnemental (PAE) a été élaboré dès 1993 et vise entre autre l'acquisition des capacités à suivre l'évolution des ressources naturelles et la gestion de la biodiversité. Ce qui traduit la volonté de l'Etat Béninois à trouver des solutions alternatives à l'utilisation des pesticides et fertilisants chimiques dans la production agricole.

L'agriculture constitue l'activité rurale la plus importante et engage la majorité de la population (Afohounha, 2008). Mais ce secteur agricole reste confronté à de nombreux problèmes tels que le développement des systèmes de cultures extensifs à caractère dégradant pour l'environnement, la faible productivité des facteurs de production et le faible niveau de revenu des producteurs. Aussi, repose-t-il sur le coton qui constitue la seule véritable culture d'exportation (Yabi, 1998) rendant du coup l'économie béninoise unijambiste et vulnérable. La filière coton contribue, en terme de valeur ajoutée à 14% du PIB et occupe 60% du tissu industriel national (Migan, 2007).

Aussi, occupe-t-elle plus de 325.000 exploitants agricoles et procure des revenus monétaires à environ 3 millions de personnes et plus de 3500 emplois directs sont dénombrés dans les activités de transformations (AProBES-Bénin, 2011). Le coton contribue à hauteur de 45% des recettes fiscales hors douanes et représente entre la moitié et les trois quart des ventes annuelles du Bénin vers l'étranger (AIC, 2008). Elle a aussi une grande importance pour d'autres branches économiques comme les transports, la construction routière, l'égrenage, la recherche et la vulgarisation (Burmann, 2005). De ce fait, la filière coton a toujours fait l'objet d'une grande sollicitude de la part de l'état béninois (MAEP, 2008).

Par ailleurs, la culture de coton conventionnel au Bénin consomme environ 80% des engrais chimiques et 90% des pesticides importés (MAEP, 2001). Le coton conventionnel présente donc des risques pour l'environnement et la santé de par les types de produits utilisés et, dans certains cas, la non-maîtrise des traitements. Avec la crise économique et les enjeux environnementaux qui sévissent dans la commune de Banikoara, l'avènement de la culture du coton biologique est devenu une source de revenu et la protection de l'environnement pour les producteurs. En 2008-2009, la commune de Banikoara, première commune productrice du coton au Bénin, a emblavé une superficie de 62784 ha avec une production de 71709 tonnes soit un rendement 1,142 t/ha (MAEP, 2010). La commune connaît une exploitation de plus en plus accrue des ressources naturelles entraînant de graves problèmes environnementaux. Ces problèmes se manifestent par l'appauvrissement et la régression de la flore, la baisse de la fertilité des sols avec ses corollaires (DPRPIB, 1996). Les risques environnementaux et socio-économiques visibles dans la production du coton conventionnel ont suscité nos réflexions sur l'évaluation de l'importance de la production du coton biologique dans la commune de Banikoara d'où le thème : « **problématique de la production du coton biologique dans la commune de Banikoara** ». Le présent travail est structuré en quatre chapitres.

Le premier retrace l'état des connaissances, la clarification conceptuelle, la problématique et la démarche méthodologique.

Le deuxième chapitre présente la situation géographique et les facteurs favorables de la production du coton biologique dans la commune de Banikoara

Le troisième chapitre est intitulé l'évolution de la production agricole et son effet socio-économique dans la commune de Banikoara.

Le quatrième chapitre aborde les propositions de solutions et les perspectives pour un développement agricole durable.

CHAPITRE I:PROBLEMATIQUE, ETAT DES CONNAISSANCES, CLARIFICATION CONCEPTUELLE ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE

1.1. Problématique

1.1.1. Justification

L'agriculture demeure un secteur économique essentiel dans la plupart des régions intertropicales du monde (Urbain, 2007). Aussi, les activités agricoles restent et demeurent le moteur du développement et la source d'alimentation des populations des pays en développement. Mais ces activités se heurtent aujourd'hui à de nombreux défis. Or, il n'y a pas de développement durable sans agriculture durable (Nathal, 1998). Une analyse du même auteur prévoit qu'à l'an 2020, le monde aura à nourrir 8,4 milliards de personnes alors que les activités agricoles qui constituent la base sont soumises à des contraintes climatiques et édaphiques. De plus, pour nourrir une population mondiale en pleine expansion, on n'a pas d'autre choix que d'intensifier les cultures (FAO, 2012). Mais selon le même auteur, les agriculteurs sont confrontés à des contraintes sans précédent ; il leur faudra donc apprendre à produire plus avec moins de nuisances à l'environnement. Car la menace des perturbations climatiques est d'actualité dans le monde.

Aussi, en Afrique le secteur agricole occupe près de 60 % de la population active, représente 20 % des exportations totales et contribue à hauteur de 17 % au PIB (FAO, 2000). Ainsi, la plupart des activités humaines telles que : combustion des produits fossiles pour la production d'énergie, transports, modification de l'utilisation des sols et processus industriels génèrent des émissions de gaz à effet de serre (PNUD, 2007/2008).

Au Bénin, l'agriculture est l'activité dominante du monde rural. Mais cette agriculture, en raison de son caractère traditionnel basé sur l'agriculture itinérante sur brulis et l'utilisation des outils rudimentaires, contribue à la

dégradation de l'environnement (Agbadjagan, 1999). Au cours des deux dernières décennies, cette dégradation est devenue inquiétante avec près de 100 000 hectares de végétation naturelle détruite chaque année (Mama et Houndagba, 1991).

Par ailleurs, le coton conventionnel est associé à des coûts de production élevés suite à l'augmentation des prix des pesticides et engrais chimiques. Or, le prix mondiale du coton fibre accuse une baisse tendancielle (-0,24% au cours des 40 dernières années selon Farm, (2005). Or, la diversité biologique est l'une des grandes valeurs socio-économiques et culturelles sur lesquelles les attentions sont focalisées, notamment après la conférence de Rio de 1992 sur l'environnement (Gibigaye, 2008). Donc il est nécessaire de penser à une agriculture de conservation du moment où le gouvernement béninois s'efforce à assainir le secteur cotonnier pour relancer la production et la porter à plus de 500.000 tonnes par an. La Commune de Banikoara connaît des performances dans le domaine des productions agricoles, notamment le coton, le maïs, le sorgho, le riz et le mil. Le développement de ces cultures est dû au climat et à la disponibilité des sols (Chabi, 2010). De ce point de vue, trois questions essentielles se posent :

- quelles sont les facteurs de production du coton biologique dans la commune de Banikoara ?
- quels sont les effets socio-économiques et environnementaux de la production du coton biologique dans la commune de Banikoara ?
- quels sont les problèmes qui entravent le développement de la production du coton biologique et les mesures appropriées pour contribuer à son développement dans la commune de Banikoara ?

C'est dans le but de répondre à ces questions que le sujet: « ***Problématique de la production du coton biologique dans la commune de banikoara*** » est choisi.

Pour avoir les résultats fiables, des hypothèses et objectifs ont été formulés.

1.3.2. Hypothèses

Pour structurer cette étude, les hypothèses ci-dessous ont été formulées:

- ✓ Il existe des facteurs de production du coton biologique dans la commune de Banikoara;
- ✓ La production du coton biologique améliore les conditions socio-économiques et environnementales des producteurs de la commune de Banikoara ;
- ✓ La production du coton biologique est confrontée à des problèmes et des stratégies sont mises en œuvre pour les atténuer dans la commune de Banikoara.

Pour vérifier ces hypothèses, les objectifs suivants ont été formulés.

1.3.3. Objectifs de recherche

L'objectif global du présent travail est d'étudier les effets de la production du coton biologique dans la commune de Banikoara.

De façon spécifique, il s'agit de :

- ✓ analyser les facteurs de production du coton biologique dans la commune de Banikoara ;
- ✓ déterminer les effets socio-économiques et environnementaux de la production du coton biologique dans la commune de Banikoara ;
- ✓ Identifier les problèmes qui entravent le développement de la production du coton biologique et proposer des mesures appropriées pour son développement dans la commune de Banikoara ;

1.2. Etat de connaissances

La problématique de la production du coton biologique est devenue une préoccupation qui ne laisse personne indifférent. Plusieurs documents élaborés par nombres de chercheurs sont mis en place.

Le coton reste la principale culture de rente au Bénin et entre 95 et 98 % des fibres sont exportés. Matthess *et al.* (2005) identifient trois systèmes de production effectivement pratiqués à savoir le coton conventionnel, le coton biologique et le coton avec la lutte établie ciblée. Les deux premiers sont les plus importants avec une prépondérance du coton conventionnel. Le coton conventionnel est la plus grande consommatrice des pesticides et fertilisants chimiques.

En effet les pesticides utilisés dans la production du coton conventionnel sont très toxiques et nuisibles pour l'homme, le cheptel et l'environnement en général selon (Houndékonet *al*, 2006).

Il est par ailleurs constaté que la dégradation des terres et des eaux est un problème grave, les terres agricoles sont surexploitées, les parcours surchargés et les forêts se déboisent, séparément ou associés, ces facteurs intensifient dans beaucoup de régions la désertification, l'érosion et la vulnérabilité à la sécheresse, faisant baisser les rendements des cultures (FAO, 1986).

L'utilisation incontrôlée et abusive des pesticides chimiques de synthèse (PCS) s'est révélée préjudiciable à l'homme et à son environnement. Aussi, la production cotonnière serait-elle à l'origine de brûlures corporelles, d'intoxications alimentaires, de pollution du sol, de l'eau et de l'air, de la destruction de la pédofaune utile, du recul du couvert arboré et de la biodiversité, etc. (Adanhomè, 2000 ; Biaou, 2000 ; Daran, 2004). Bien que les accidents liés à l'utilisation des PCS soient très peu documentés. Ton (2002) rapporte que 280 cas d'intoxication humaine dont 47 décès ont été enregistrés au Bénin au cours de la campagne cotonnière 1999-2000. Une étude réalisée par Badarou et Coppieters (2009) fait état de 105 cas d'intoxication dont 9 décès entre mai 2007 et juillet 2008. Les intoxications surviennent notamment lors des traitements phytosanitaires ou après la consommation de denrées alimentaires

contaminées par les PCS. L'impact de ces matières actives sur les ressources halieutiques a été également mis en évidence par Glinet *al.* (2006) qui ont signalé la présence de résidus de PCS dans les espèces animales aquatiques et les sédiments des cours d'eau des zones de forte production cotonnière.

Pretty (2000), quant à lui, dira qu'un système agricole est durable si le montant du revenu prélevé pour la consommation chaque année peut être soutenu dans le temps. Figuière *et al.* (2006), précisent que ce système doit pouvoir être capable de satisfaire les besoins alimentaires d'une population en croissance dans le respect de l'environnement et des ressources naturelles. Parmi les solutions aux systèmes de production classiques Berti,*et al* (2006) évoquent le coton biologique et / ou équitable comme une alternative intéressante qui ne devrait pas être prise comme un substitut mais plutôt une opportunité de long terme mieux rémunérée. C'est dans ce contexte que le coton biologique a été introduit chez les paysans en 2008 dans la commune de Banikoara pour pallier à ces défaillances du système de production conventionnel grâce à l'appui de Helvetas à L'AFVA. En cinq ans, le projet a permis de récupérer 476.545 hectares de terres dégradées dans la commune de Banikoara et des producteurs de coton biologique ont vu leur rendement s'améliorer de 250 kg par hectare en 2008 à 750 kg en 2010 (Helvetas, 2010). Selon Helvetas (2010) le coût de production du coton conventionnel est 5 fois plus cher que celui du coton biologique.

1.3. Clarification des concepts

Il convient de définir les concepts utilisés dans la présente étude. La définition des mots clés est faite en partant du langage admis par la communauté scientifique et en tenant compte du contexte local.

Coton biologique : c'est le coton cultivé tout en privilégiant une approche de production durable, plutôt préventive que palliative qui vise à rétablir un écosystème agricole sain. Le mode de production de coton biologique interdit

strictement l'utilisation d'engrais et pesticides chimiques, de même que l'utilisation des semences de coton génétiquement modifiée. Le terme de « coton biologique » renvoie à une technique de culture particulière et non à une variété. La fertilisation du sol est donc assurée par le dépôt d'engrais organiques (compost, fumier, résidus de la culture de l'année précédente). L'association avec la pâture de bétail peut être développée dans ce but. Enfin, des rotations de culture sont systématiquement instaurées afin de permettre le repos du sol ainsi que la restauration de matière organique (Helvetas, 2008).

Coton conventionnel : selon le rapport de sur le coton conventionnel et le coton biologique (2002), le coton conventionnel est du coton qui se produit en utilisant des produits chimiques de synthèse pour le traitement des semences, la protection de la culture et des engrais minéraux pour la fertilisation du sol dans le système de production.

Environnement : il est défini comme toutes les ressources naturelles (terre, air, eau et l'ensemble des organismes qui y vivent), mais également comme les relations établies entre les hommes lors de l'utilisation de ces ressources (Penn, 1971). C'est l'ensemble des éléments physiques, biologiques, naturels et artificiels qui constituent le cadre de vie d'un être humain, animal ou végétal Larousse (2006). Selon Dossou – Guèdègbè (2012), l'environnement comprend trois composantes à savoir le milieu physique (air, climat, sols, eaux de surface ou souterraine), le milieu biologique (faune ou flore terrestres et aquatiques) et le milieu humain (paysage, cadre de vie, santé). Dans le cadre de cette étude, le milieu physique ou la production du coton biologique contribue à la restauration de sa fertilité. Le milieu biologique représente la flore et la faune dont la production du coton conventionnel contribue à sa dégradation. Le milieu humain fait allusion à la santé des producteurs.

Economie : selon le dictionnaire Larousse (2006), l'économie, c'est ce que l'on épargne. Elle désigne aussi l'ensemble des activités d'une collectivité humaine

relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Dans la présente étude, la production du coton biologique est une activité économique et humaine qui permet à la population de Banikoara d'épargner. Le soja est une richesse qui contribue dans la ration alimentaire.

Production agricole : Selon Aho et Kossou (1997), la production agricole est l'ensemble évolutif composé de l'agriculture, du périmètre agricole, du personnel d'exploitation, des spéculations végétales ou animales et forestières exploitées, des référentielles techniques mises en œuvre, des stratégies de valorisations et de la commercialisation des produits. Dans la présente étude, c'est la mise en valeur des ressources humaines, matériels et terre dans la production du coton biologique.

1.4. Approches méthodologiques

Dans tout travail de recherche, la qualité des résultats dépend de la démarche méthodologique suivie. Ainsi, elle s'articule autour de trois points essentiels : les données utilisées, la collecte des données, le traitement des données et l'analyse des résultats.

1.4.1. Données utilisées

Plusieurs données ont été utilisées dans la réalisation de cette étude. Il s'agit essentiellement des :

- ✓ données qualitatives portant sur la vision dynamique des producteurs ;
- ✓ données pluviométriques mensuelles extraites de la base de données de l'ASECNA;
- ✓ données agricoles relatives aux rendements de la production agricole dans la commune de Banikoara en fonction des superficies emblavées issues des services de MAEP ;
- ✓ données socio-économiques sur l'évolution des revenus agricoles et l'apport des producteurs dans le développement de la commune.

1.4.2. Collecte des données

La recherche documentaire et l'enquête socio-anthropologique constituent les deux phases de la collecte des données.

1.4.2.1. Recherche documentaire

La recherche documentaire est la première étape de la collecte des données. Elle consiste à parcourir les centres de documentation et des institutions spécialisées, les bibliothèques, l'internet et autres organismes susceptibles de fournir des informations relatives au sujet de recherche. Le tableau ci-après présente les centres de documentation qui sont visités, ainsi que les types d'informations recueillies.

Tableau I : Centres de documentation visités et types d'informations

	Nature des Documents	Types d'informations Recueillies
Centre de documentation de la FLASH	Thèses, Mémoires, Articles, Rapports et Livres	Information Méthodologique
Bibliothèque Universitaire	Thèses, Mémoires, Articles, Rapports et Livres	Information Méthodologique
La salle de documentation du Ministère de l'environnement et de la protection de la nature	Thèses, Mémoires, Articles Rapports, et Livres	Informations générales et Spécifiques
Agence Béninoise de l'Environnement	Thèses, Mémoires, Rapports	Informations générales et spécifiques sur l'impact environnemental (régression de la faune et de la flore)
Bibliothèque de centre de documentation de la FSA	Thèse d'ingénieurs Agronomes	Informations générales et Spécifiques
MAEP, INRAB, SCDA, CARDER, UCooP-bio, AFVA-ONG		Informations générales sur les superficies cultivées, les techniques culturelles, stratégies agricoles.

Source : Travaux de terrain, mai, 2014

En somme, la recherche documentaire a permis de dégager les principaux centres d'intérêt et de cerner davantage les contours du sujet. Elle a été complétée par les enquêtes de terrain.

1.4.2.2. Enquêtes de terrain

Elle a consisté à faire des observations directes et des entretiens avec les personnes ressources (responsables de réseau, du SCDA/CARDER, les responsables des GV, agriculteurs, etc.). Ces investigations ont été faites, après le choix d'un échantillon.

1.4.2.3. Observation participative

Dans le cadre de cette recherche, la méthode d'observation directe ont été très utile. En effet, toute autre méthode ne vaut la possibilité d'observer soi-même la nature des activités et la façon dont elles sont menées auprès de la population concernée afin d'évaluer leur impact sur le milieu. C'est ce qui est fait au cours de cette période de terrain, et qui a permis de faire ressortir les effets de la production du coton biologique dans la commune de Banikoara.

Au cours de cette enquête des investigations socio-anthropologiques se sont déroulée à l'aide des questionnaires qui sont adressés aux producteurs et productrices du coton biologique de la commune de Banikoara.

1.4.2.4. Echantillonnage

L'échantillonnage est choisi de façon aléatoire sur la base d'un certain nombre de critères. Le choix de l'échantillon porte sur les villages suivants :Sompérékou, Gah gourou, Kpewom peulh, Bini, Simperou, Gnandarou, Warougourou, Abidjan, Sombédou et Alibori. Mais le choix de ces villages ne s'est pas fait au hasard. Il répond à un certain nombre de critères telsque:

- le poids démographique ;
- l'importance des activités agricoles ;

➤ le niveau de production du coton biologique et de dégradation du couvert végétal.

Les villages retenus sont ceux qui remplissent deux de ces critères.

De plus, le choix des personnes enquêtées répond aux critères suivants :

- avoir emblavé chaque année au moins cinq (05) à dix (10) hectares ;
- avoir au moins cinq (05) à dix (10) ans dans la production agricole.

La répartition de l'échantillon, suivant les critères est dans le tableauII suivant :

Tableau II: Répartition de l'échantillon par village

Villages	Nombre de producteurs enquêtés
Sompérékou	5
Gah gourou	3
Kpewom peulh	5
Bini	5
Simperou	1
Gnandarou	2
Warougourou	4
Abidjan	6
Sombedou	1
Alibori	4
Total	36

Source : Enquête de terrain, mai, 2014.

Par ailleurs, il est important de signaler que certains producteurs sont directement identifiés sur le terrain et d'autre par le biais des agents encadreur. Il s'agit de quatre (04) agents du SCDA, de deux (02) des eaux et forêts, de huit (08) des CVPC et de deux (02) des UCPC. Au total 52 personnes sont enquêtées

dans le cadre de cette étude. Pour effectuer cette étude plusieurs techniques et outils de collectes des données sont utilisées.

1.4.3. Méthodes, matériels et outils de collecte des données

Dans le souci de recueillir un maximum de données et informations fiables, des techniques adéquates de collecte ont été utilisées. Ce sont :

- ✓ la Méthode Active de Recherche Participative (MARF) utilisée pendant la pré-enquête, elle a permis de mieux s'imprégner des problèmes que connaît la localité ;
- ✓ les entretiens individuels avec les autorités communales et les agents de développement rural.

Les outils et matériels utilisés pour la collecte des données sont:

- ✓ un appareil photographique numérique, pour la prise des différentes vues sur le terrain ;
- ✓ un questionnaire élaboré à partir des objectifs fixés pour la présente étude, en vue de recueillir la perception des populations ;
- ✓ un guide d'entretien pour les discussions de groupes ;
- ✓ la grille d'observation.

Les informations collectées au cours de la recherche documentaire et en milieu réel ont été soumises à un traitement adéquat et les résultats obtenus ont été analysés.

1.4.4. Traitement des données et analyses des résultats

✓ Traitement des données

Il s'agit du dépouillement et de l'analyse des données et des informations reçues sur le terrain. Les fiches d'enquête ont été dépouillées manuellement. Les résultats ont permis d'évaluer le degré de dégradation de l'environnement suivant les facteurs et leurs impacts et de formuler des recommandations dans le

but de contribuer à la réduction des dégâts pour permettre une agriculture durable dans la commune.

➤ **Données statistiques**

Ces données ont permis de calculer les moyennes des populations et de répartir les différents groupes par catégorie. Elles ont servi également à analyser les risques et à évaluer des données climatiques dans la localité.

➤ **Données graphiques**

A l'aide du logiciel Excel 2007 les données ont été traitées et les différents tableaux et graphiques ont été établis.

➤ **Données cartographiques**

Ces données ont permis de faire d'une part, une analyse diachronique afin d'analyser la dynamique de l'occupation des terres entre deux temps. D'autre part, elles ont également permis d'évaluer l'accroissement des fronts agricoles et l'évolution des sols nus dus aux activités agricoles.

La démarche méthodologique permettant de vérifier les hypothèses pour aboutir aux résultats attendus par le modèle PEIR.

✓ **Analyse et interprétation des données**

Pour analyser les données, le modèle PEIR est utilisé. Il a permis d'identifier les facteurs (physiques, humains et socioéconomiques) internes et externes qui favorisent la production agricole. Les facteurs internes concernent les forces et faiblesses tandis que les facteurs externes intéressent les opportunités et menaces qui agissent sur l'agriculture. L'identification des différents facteurs a permis de définir une stratégie efficace pouvant maximiser les forces et les opportunités, minimiser l'impact des faiblesses et menaces et si possible les transformer en forces ou opportunités.

Le modèle PEIR comporte plusieurs étapes illustrées par la figure 1.

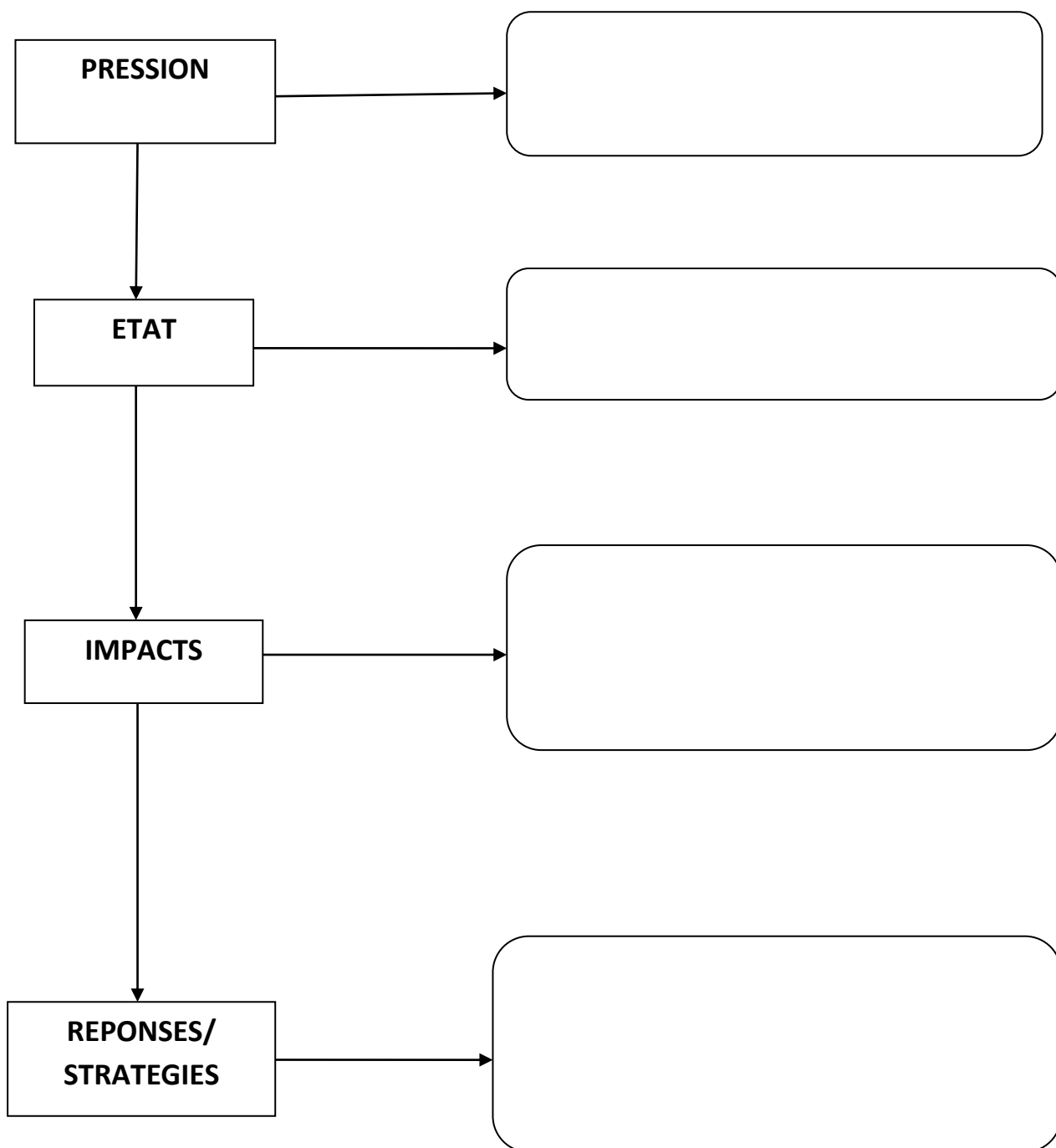


Figure 1 : modèle d'analyse à l'aide de la méthode PEIR appliqué à l'étude

CHAPITRE II : SITUATION GEOGRAPHIQUE ET FACTEURS FAVORABLES A LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE BANIKOARA

Le présent chapitre expose le cadre d'étude et permet d'appréhender les fondements naturels et humains de l'économie dans la commune de Banikoara.

2.1 Situation géographique et administrative de la commune de Banikoara.

La Commune de Banikoara est située dans le Département de l'Alibori au Nord-Ouest du Bénin. Elle s'étend entre les parallèles 11° 02' et 11° 34' de latitude Nord et entre le méridien 2° 06' et 2° 46' de longitude Est. Elle est limitée au Nord par la Commune de Karimama, au Sud par les Communes de Gogounou et de Kérou, à l'Est par la Commune de Kandi et à l'Ouest par le Burkina Faso (figure 2). Elle compte neuf Arrondissements ruraux (Founougo, Gomparou, Goumori, Kokey, Kokiborou, Ounet, Sompérékou, Soroko et Toura) et un Arrondissement urbain (Banikoara). La Commune couvre une superficie de 4.383 km² répartie en 69 villages et quartiers de ville.

La figure 2 représente la carte administrative de la commune de Banikoara et sa situation administrative.

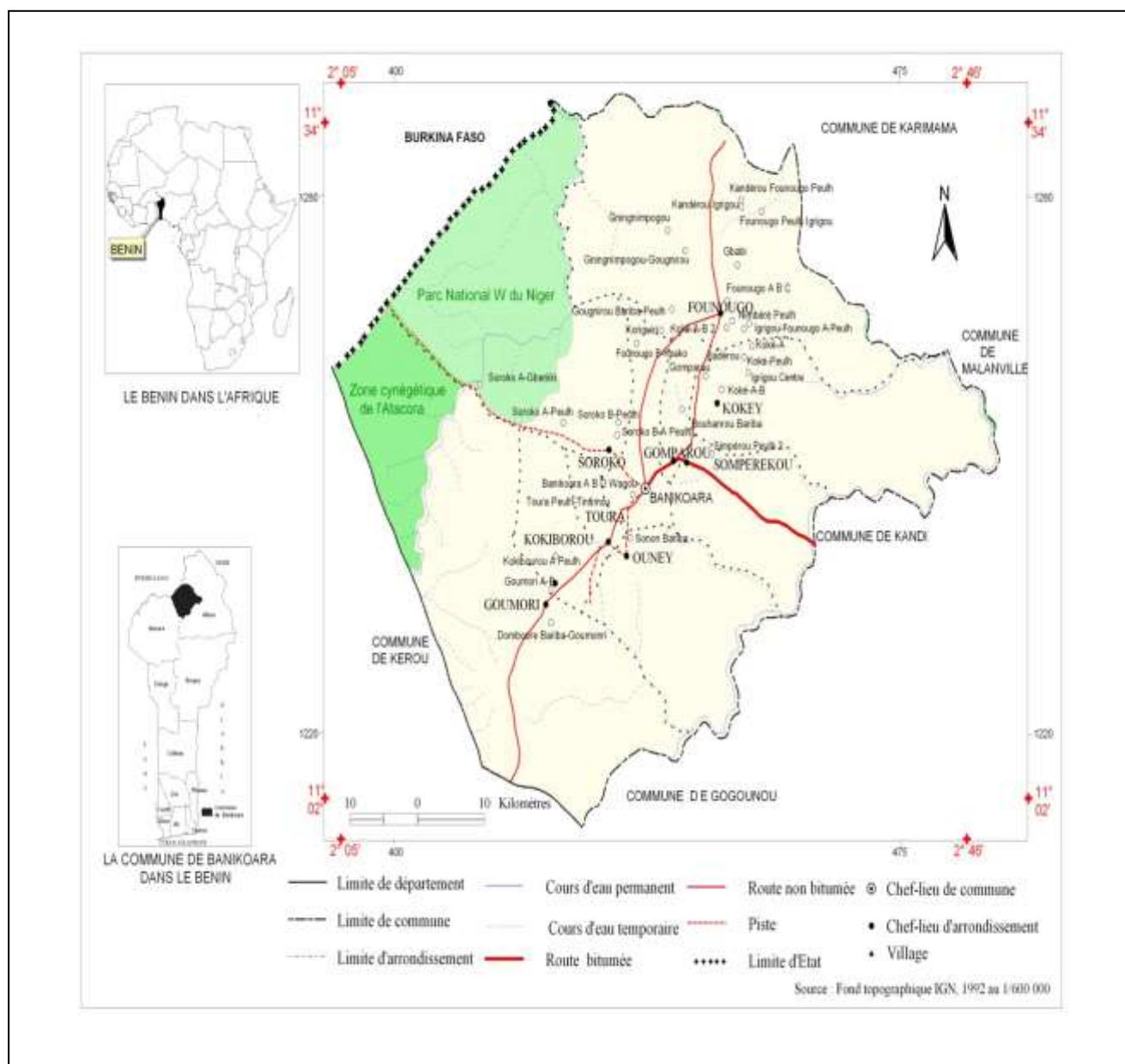


Figure 2 : Situations géographique et administrative de la commune de Banikoara

La Commune de Banikoara jouit de plusieurs potentialités agronomiques pour la production des cultures vivrières et cultures de rente.

2.2. Conditions naturelles favorables au développement du secteur agricole

Ces facteurs concernent surtout la qualité, l'aptitude culturale des sols, la pluviométrie, l'hydrographie et le relief.

2.2.1 Climat et hydrographie

La Commune de Banikoara, de par sa situation géographique, appartient à la zone agro-climatique soudano-sahélienne et bénéficie d'un climat soudano-sahélien.

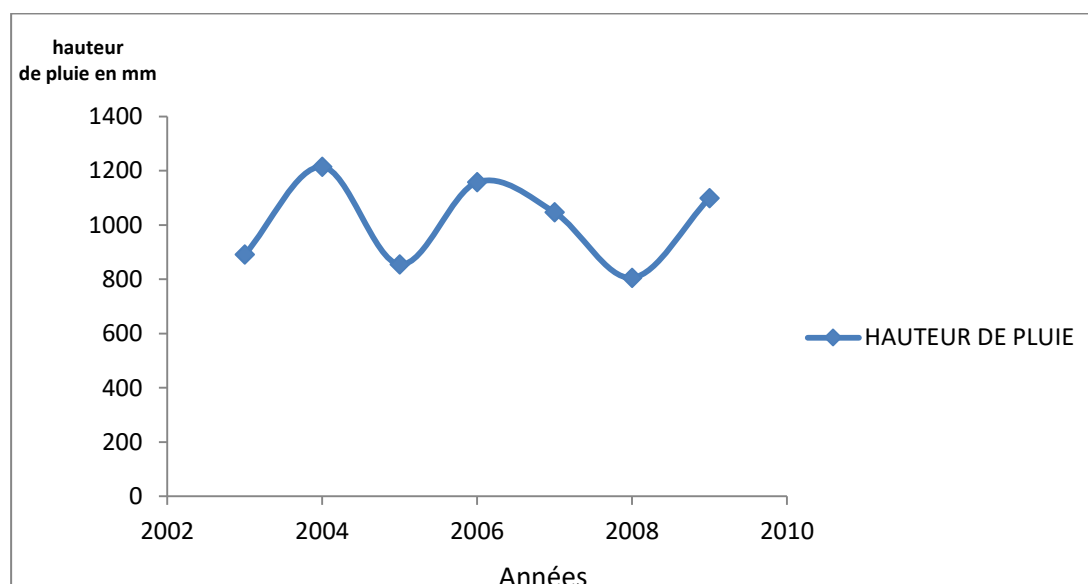


Figure 3: Variation pluriannuelle de la pluviométrie de la commune de Banikoara
Source :ASECNA 2009

Le régime pluviométrique a deux saisons : une pluvieuse (avril à octobre) et une saison sèche (novembre à mars), commande les activités agricoles et pastorales qui demeurent les principales occupations des populations du secteur.

L'évolution des régimes pluviométriques indique une saison pluvieuse très importante avec deux maxima en juillet et en août respectivement supérieurs à 125mm et 370 mm. La pluviométrie est alors favorable aux activités agricoles. Mais malgré le caractère favorable de ces pluviométries, la commune de Banikoara connaît une variabilité inter annuelle de la pluviométrie (figure 3).

Au plan hydrographique, la commune de Banikoara est arrosée par le fleuve Mékrou mais ne dispose pas de lac. Ce qui entraîne d'énormes problèmes à la population en saison sèche surtout pour les agro-éleveurs

2.2.2. Données géomorphologiques et le réseau hydrographique

Au plan physique, la commune de Banikoara est dans une pénéplaine où les points côtés dépassent rarement 300 m de par sa position géographique, Banikoara appartient à la zone agro-climatique soudano-sahélienne et bénéficie d'un climat soudano-sahélien; les activités agricoles et pastorales demeurent les principales occupations des populations de Banikoara. Elle et bénéficie des affluents du fleuve Niger à savoir : la Mékrou au Nord-Ouest et l'Alibori au Sud-Est (figure 2).

Les sols rencontrés dans la commune de Banikoara sont des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés de type hydromorphe, favorables à la production des cultures vivrières et cultures de rente.

Le relief de Banikoara étant peu accidenté avec une pénéplaine où les points côtés dépassent rarement les 300 m. Cette position géographique permet à la localité d'échapper aux inondations souvent sources de dégâts. Cependant quelques baffons existent ce qui permet le développement des cultures de riz, et de maraichage.

2.2.3. Sols, Végétation et Faune

Il existe une diversité de sol et de végétation dans la commune de Banikoara.

2.2.3.1. Sols

Les sols rencontrés dans ce milieu sont des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés de type hydromorphes favorables à la production des cultures vivrières et cultures de rente. Ils sont retrouvés de façon importante dans le secteur d'étude. Il est prouvé que leur teneur en argile est élevé et que leur complexe absorbant est caractérisé par une forte capacité d'échange. Ils sont classés parmi

les sols les plus riches de par leurs propriétés chimiques, mais ont d'assez médiocres propriétés physiques. Ils s'engorgent facilement à cause de la forte proportion d'argile, voire leur structure se désagréger sous culture. Sous les conditions climatiques de la zone à laquelle appartient la zone de notre étude, les sols hydromorphes dans leur majorité constituent des sols de qualité acceptable pour le coton, le sorgho, le maïs et l'arachide.

En somme, les sols sont peu fertiles dans la zone d'étude. Aussi le maintien ou l'amélioration de leur fertilité nécessite-t-il l'utilisation d'engrais chimiques et organiques.

De façon globale, on distingue dans le secteur d'étude, deux grandes unités morphologiques :

- Des plateaux et buttes cuirassés aux sols indurés
- Des bassins versants couverts de savane herbeuse, arbustives, arborées et de forêts galeries figure 4 (Guiwa, 1996).

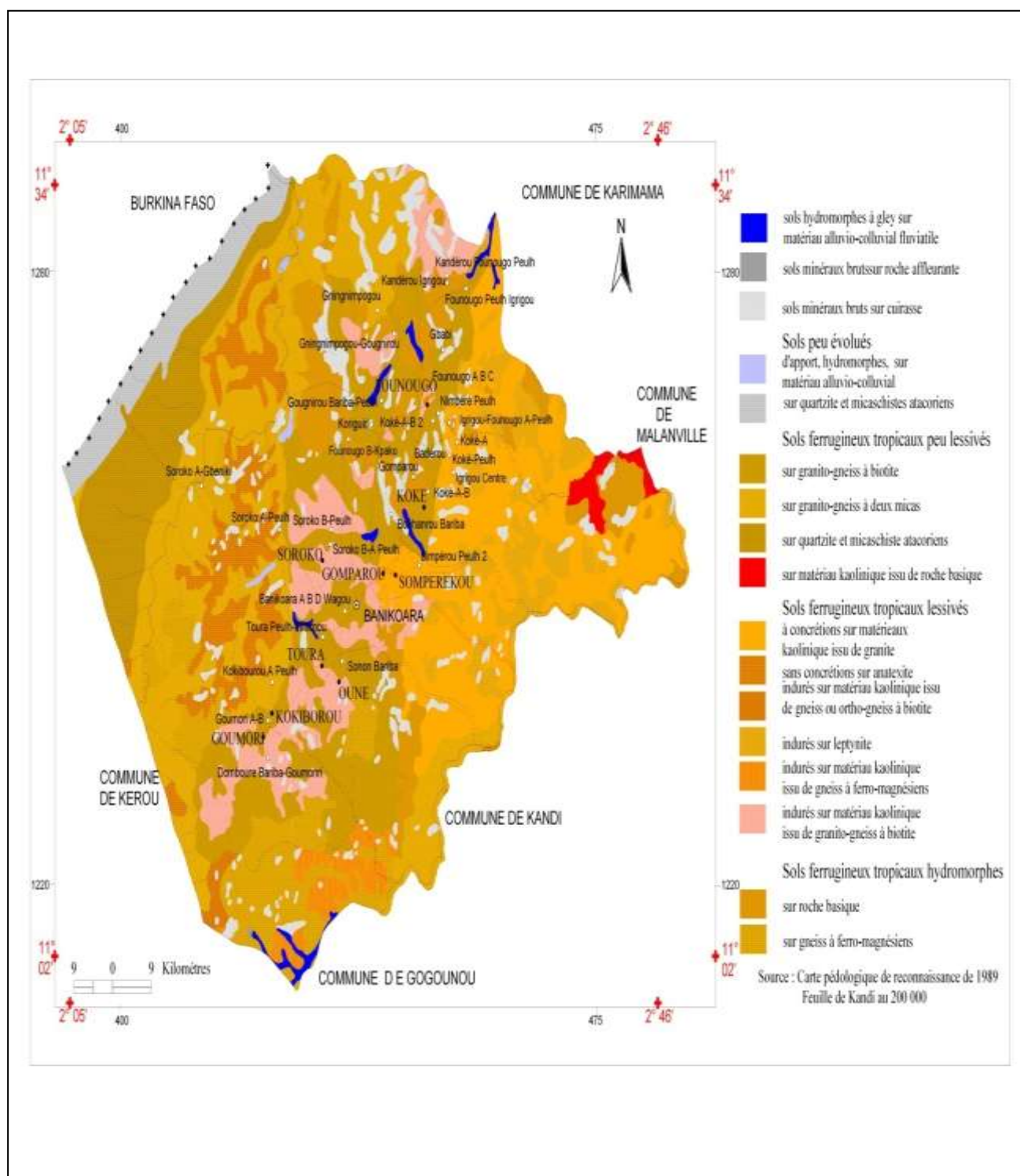


Figure 4 : Pédologie de la Commune de Banikoara

2.2.3.2. Végétation et faune

La commune de Banikoara est composée de savane boisée, arbustive et herbacée avec des plages d'épineux aux endroits soumis à une forte pression anthropique. Les espèces végétales ligneuses dominantes actuellement rencontrées dans la commune sont : *Afzelia africana* (lingué), *Khayasenegalensis* (caïlcédrat), *Parkia biglobosa* (néré), *Vitellaria paradoxa* (karité) et *Mangifera indica* (manguier). Il existe aussi une strate herbacée assez variée composée en majorité de graminées

Au total, la végétation de la commune de Banikoara constitue d'énormes potentialités pour la diversification des activités socioéconomiques. L'existence d'une faune riche en céphalophes, phacochères, singes, bubales et biches renforce ces potentialités. Il existe également une faune reptilienne composée des espèces comme : *Python sebae*, *Varanus niloticus*, *Varanus exanthematicus*, *Crocodylus niloticus*, *Crocodylus cataphractus*, *Dendroaspis polylepis*. Pour l'essentiel, le cadre physique de la commune de Banikoara offre aux populations un espace viable dont la mise en valeur leur permet de satisfaire leurs besoins vitaux et de participer au financement du développement de leur milieu.

2.3. Caractéristiques humaines

2.3.1 Facteurs démographiques

Le dynamisme d'une population rurale, lorsqu'elle n'est pas bien structurée et ne possède pas de matériels agricoles permanents, ne peut réaliser une bonne production. En effet, la commune de Banikoara compte 248 621 hbts dont 123 719 hommes et 124 902 femmes (RGPH 4). Cette population est composée de 80% de jeunes de moins de 40 ans et constitue un atout de développement pour la commune. C'est une population très diversifiée comprenant une trentaine de groupe socioculturel dont les plus importants sont les Baatombu, les Fulbé, les Dendi, les Yoruba et les Fon. Presque tous les cultivateurs du secteur d'étude s'intéressent à la culture des produits vivriers (sorgho, maïs, soja, riz, niébé), la

culture maraîchère (piment, gombo, tomate, légumes diverses), puis la culture de rente (coton, arachide). La population active concerne tous les membres du ménage agricole. Les plus petits enfants s'occupent surtout des sarclages, des récoltes, du port des outils et de l'eau au champ et de bien d'autres petits travaux. Les produits vivriers, notamment le sorgho et le maïs, jouent un rôle très important dans l'alimentation des bariba en particulier. Cette population consomme fortement la bouillie locale appelée « sorou ». De même le mil, un des produits vivriers, est utilisé dans la fabrication de la boisson locale appelée « Tchoucoutou ».

2.3.2. Activités économiques

La population de Banikoara est à dominance agricole. Elle s'occupe prioritairement de l'agriculture et de l'élevage. Le commerce ne connaît pas un grand développement. Toutefois, les bénéfices issus des autres activités sont investis dans l'agriculture et l'élevage. Tous ces facteurs précités concourent au bon déroulement des activités agricoles dans la commune Banikoara.

CHAPITRE III : EFFETS SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DU COTON BIOLOGIQUE DANS LA COMMUNE DE BANIKOARA

La production agricole en particulier celui du coton et l'élevage, constituent les principales activités agricoles dans la commune de Banikoara. Ces activités se pratiquent avec des moyens divers et variés mais traditionnels dans leur ensemble.

3.1. Facteurs de la réussite du coton biologique dans la Commune de Banikoara

L'agriculture biologique est un mode de culture qui a ses exigences et ses principes. Dans la production biologique il ne s'agit pas seulement de remplacer les engrais, pesticides et herbicides chimiques par des produits biologiques mais adopter un système de production agricole diversifié et équilibré.

La production biologique est une approche systémique qui, dans l'idéal, associe toutes les activités liées à la production d'un paysan ou d'une paysanne. Elles sont basées essentiellement sur les pratiques du terrain.

Les facteurs de réussite du coton biologique dans la commune reposent aussi sur la disponibilité des terres pour son extension et l'intérêt que lui accordé les paysans en l'adoptant massivement. Cette adoption étant le résultat des actions menées et des moyens mis en œuvre par l'Etat à travers ses diverses structures de même que certains organismes internationaux et compagnies étrangères pour la promotion de la culture du coton biologique.

3.1.1. Conditions d'accès à la culture du coton biologique

L'accès à la culture du coton biologique est ouvert à tout producteur produisant à l'intérieur des zones présélectionnées pour la culture biologique, souhaitant se convertir à l'agriculture biologique et répondant aux conditions suivantes :

- dispose librement de ses terres arables inscrites pour la culture biologique à long terme (10 ans)
- s'engage à produire exclusivement de manière biologique, selon les directives biologiques, sur les terres inscrites dans le programme de certification (pas de doublons avec la culture conventionnelle)
- disponible et s'engage à suivre les formations prévues par le programme
- dispose de terres accessibles en hivernage
- s'engage à devenir membre d'une coopérative de producteurs biologiques et à respecter ces droits et devoirs.

Il est prévu que ces conditions feront l'objet d'un contrat entre les coopératives et les producteurs dès la campagne suivante.

3.1.2 Choix du terrain

Le choix du terrain est un facteur déterminant en culture de coton biologique. Un bon choix augmente le potentiel des rendements et réduit le travail d'exploitation du terrain. Il se fait en tenant compte de:

- ses aptitudes agronomiques (sols profonds, fertiles, bien drainés).
- l'historique du terrain sur les deux dernières années (terrains n'ayant pas fait l'objet d'application d'intrants chimiques pendant les années précédentes). Autrement le coton doit être vendu labélisé «en conversion».
- l'isolement avec les champs voisins (préféablement à côte des terrains de production biologique ou à une distance minimale suffisante des terrains conventionnels).
- la pente du terrain (pas ou peu de pente).
- l'accessibilité à la parcelle (pour faciliter le transport de la fumure organique il serait préférable de choisir la parcelle proche de la maison. De plus, en raison des exigences de l'inspection interne et externe, la parcelle doit être accessible en toute saison).

- l'existence en moyenne de dix pieds de karité par hectare (certifié en même temps bio).

3.1.3 Préparation du terrain

Les opérations de préparation du sol visent à améliorer la capacité de la production. Dans la production de coton biologique, on réalise les opérations suivantes:

✓ Aménagement du terrain

Pour la conservation des eaux et les sols contre l'érosion hydrique et éolienne, on réalise des sites anti érosifs en forme de cordon pierreux en suivant les courbes de niveau ou en plantant de l'andropogan, du vétivergrass ou des arbustes (*Jatrophascurcas*, *Moringaoliéfera*) sous forme de haie vive.

✓ Défrichage (débroussaillage)

Consiste à nettoyer la parcelle en coupant les touffes gênantes et en les utilisant pour le compost ou comme paillis (pas brûler les débris végétaux). Il faut prendre soin d'épargner les abris naturels des ennemis des ravageurs du cotonnier.

✓ Fumure de fond

5 à 6 tonnes de fumure organique en bonne qualité (compost ou fumier de parc bien décomposé) sont appliqués de manière régulière sur toute la surface de la parcelle.

✓ Labour léger

Dès les premières pluies (mai) on laboure la parcelle de sorte à détruire les ravageurs et les mauvaises herbes, à enfouir la fumure organique et mobiliser les nutriments. Dans les sols lourds et moyens, faire un labour profond tous les deux ans.

✓ Hersage

Consiste à casser les mottes de terre et niveler le terrain pour les semis. Il permet de lutter contre les mauvaises herbes et la perte de terre par érosion.

3.1.4. Choix de la semence

✓ Variétés

Gossypiumhirsutum est de loin la variété de coton la plus répandue. Mais, dans certains pays on cultive le *Gossypiumbarbadense* (coton des îles), dont les longues fibres produisent des tissus extra fins. Le coton est une plante qui s'auto-pollinise, même si la pollinisation croisée est possible. Pour cela il est important de contrôler les croisements si on veut maintenir la pureté et la qualité des variétés. En production de coton biologique, le choix variétal est d'une grande importance. Il porte sur des variétés locales existantes, robustes, plus résistantes, tolérantes aux ravageurs et pouvant donner des rendements satisfaisants et une qualité de fibre. La recherche variétale est menée au niveau de chaque pays producteur de coton par l'Institut National de la Recherche. Il existe des variétés de coton adaptées aux conditions climatiques de chaque pays. Il existe des variétés de coton adaptées aux conditions climatiques de la commune de Banikoara.

✓ Traitement des semences

Les producteurs de coton bio doivent utiliser des semences de coton d'origine bio, donc non traitées avec des pesticides chimiques et non OGM. Pour garantir la disponibilité de semences appropriées dans la commune, les programmes de coton biologique sont tenus d'avoir leur propre plan de multiplication semencière. La méthode préventive de lutte contre les attaques des semis par les ravageurs et les maladies est d'avoir un sol fertile et équilibré en nutriments et la pratique de la rotation de cultures. Lorsque ces mesures préventives ne sont pas suffisantes, un certain nombre de traitements alternatifs des semences peuvent

être utilisés. Le tableau III montre les méthodes de traitement biologique des semences de coton.

Tableau III: Méthodes de traitement biologique des semences de cotonbio

Traitement	Effet	Remarques
La plonger dans de l'urine de Vache	Protège la semence contre des ravageurs. Permet une bonne germination et un bon développement des racines initiales.	Puisque les semences avariées flottent dans l'urine de vache, cela permet aussi d'écarter les mauvaises graines.
L'enrober de bouse de vache, sol de termitière ou argile	Protège la semence contre des ravageurs. Soutient une bonne germination et un bon développement des racines initiales.	
Trichoderme ou <i>Bacillus subtilis</i>	Empêche les maladies des racines.	

Source : Enquête de terrain, décembre, 2014

De l'analyse de ce tableau, il ressort que le traitement des semences du coton biologique respecte trois étapes, le plonger dans de l'urine de Vache, l'enrober dans de bouse de vache, sol de termitière ou argile et en fin Trichoderme ou *Bacillus subtilis*. Ce traitement permet de protéger les semences contre des ravageurs et permet une bonne germination et un bon développement des racines initiales.

3.1.5. Semis et démariage

Le semis du coton se fait le plus tôt possible lorsque les conditions d'humidité le permettent. Les semis sont repartis en trois catégories suivant la période de réalisation: semis précoces, semis normaux et semis tardifs. En production de coton biologique, il est recommandé de réaliser au maximum des semis

précoces. Dans la commune de Banikoara, les semis précoces se situent entre le 20 mai au 10 juin pour, du 11 au 20 juin pour les semis normaux et du 21 juin au 10 juillet pour les semis tardifs. Le rendement du coton est fortement dépendant de la période de semis. Le semis se fait en poquets avec un écartement de 0,80 m X 0,40 m voir 0,60 m X 0,30 m suivant le type de sol. Avec les variétés utilisées, il faut atteindre une densité d'environ 62, 500 plants à l'hectare (125 lignes par ha, 250 poquets par ligne, 2 plants par poquet). Selon la qualité et le coût de la semence, 2 à 5 graines sont mises par poquet à une profondeur de 3 - 5 cm et couvertes de sable fin. Les semences commencent à germer dès le quatrième jour au contact avec la terre humide. En cas de mauvaise levée, on procède à un resemis dans les endroits où il n'y a pas eu de germination une à deux semaines suivant l'émergence des jeunes pousses. Le démariage est réalisé dix à douze jours après que le cotonnier a levé si l'humidité du sol est favorable. Il s'agit d'arracher à la main les plants en trop par poquet en ne laissant qu'un ou deux plants les plus vigoureux. Par le démariage, on apporte au cotonnier de la lumière, de l'aération, de nutriments et de l'eau. L'opération de démariage est suivie d'un binage au tour des pieds du cotonnier.

3.1.6. Opérations d'entretien du coton

✓ Gestion des mauvaises herbes

Les éléments les plus importants dans une bonne gestion des mauvaises herbes sont une rotation des cultures correcte et un bon timing d'exécution des opérations culturales (labour, semis, sarclage, buttage). Une surveillance attentive des populations de mauvaises herbes et le labour léger (houe, sarcloir), combinés au désherbage manuel et sélectif, suffisent généralement au producteur bio expérimenté de "faire bon ménage" avec les mauvaises herbes. Il vaut laisser les mauvaises herbes sur le champ après le sarclage, car de cette manière elles se décomposent et les éléments nutritifs sont retournés au sol et rendus accessibles aux plantes. Le fumier ou le compost amènent souvent des

graines de mauvaises herbes au champ. Pour éviter cela, il faut utiliser du compost bien décomposé où les graines des mauvaises herbes sont détruites. Un bon timing dans le désherbage a plus d'impact sur l'augmentation de la production que l'utilisation des engrais et la lutte contre les ravageurs.

✓ Le sarclage

Le sarclage consiste à entretenir les plants de cotonnier en luttant contre les adventices poussant sur la parcelle. Le sarclage réduit la concurrence que les mauvaises herbes exercent sur le cotonnier (eau, nutriments, lumière, air). Par le sarclage on augmente la capacité de rétention d'eau du sol, l'aération, la mobilisation des nutriments et leur disponibilité. On apporte au sol de la matière organique sous forme de paillis ou mulch par l'enfouissement des mauvaises herbes. En coton biologique, le nombre de sarclage peut atteindre 3 voir 4 si la fumure organique apportée en début de saison n'était pas bien décomposée. L'opération se fait soit manuellement ou à la traction animale au triangle à cinq dents. Photo 1 montre le sarclage d'un champ de coton à Banikoara.



Photo 1 : Sarclage d'un champ de coton biologique à Banikoara.
Prise de vue : OROU N'GOBI, décembre 2014

✓ **Le buttage**

L'opération est réalisée une fois que les plantes sont hautes, et que les premières applications de fumier organique ont été faites (tourteau et compost). Le buttage élimine les mauvaises herbes et réduit l'évaporation de l'humidité du sol. Il se fait soit à la traction animale avec le butter, soit manuelle à la daba (houe).

✓ **Gestion des ravageurs**

Le traitement du coton biologique se fait sans l'utilisation des produits chimiques. Le traitement du coton biologique nécessite alors l'utilisation de bio pesticide. Ainsi, plusieurs variétés de bio pesticide sont fabriquées en suivant un certain nombre de techniques. Parmi ces bio-pesticides, celui fabriqué par la graine de neem est plus utilisé dans la commune de Banikoara. En effet, la préparation de l'extrait aqueux des graines de neem suit plusieurs étapes indispensables. Ainsi, pour obtenir un produit efficace il est nécessaire de réunir un certain nombre de substances en suivant certaines étapes. Ainsi, pour un hectare il faut :

- 1 Kg de graine de neem soit une mesure de la grande boîte de tomate ;
- 1 mesure de piment (petite boîte de tomate) ;
- 1 mesure de savon indigène (petite boîte de tomate) ;
- 10 litres d'eau propre ;
- Ail

La figure 5 ci-dessous illustre les étapes de fabrication et d'utilisation de l'extrait aqueux des graines de neem.

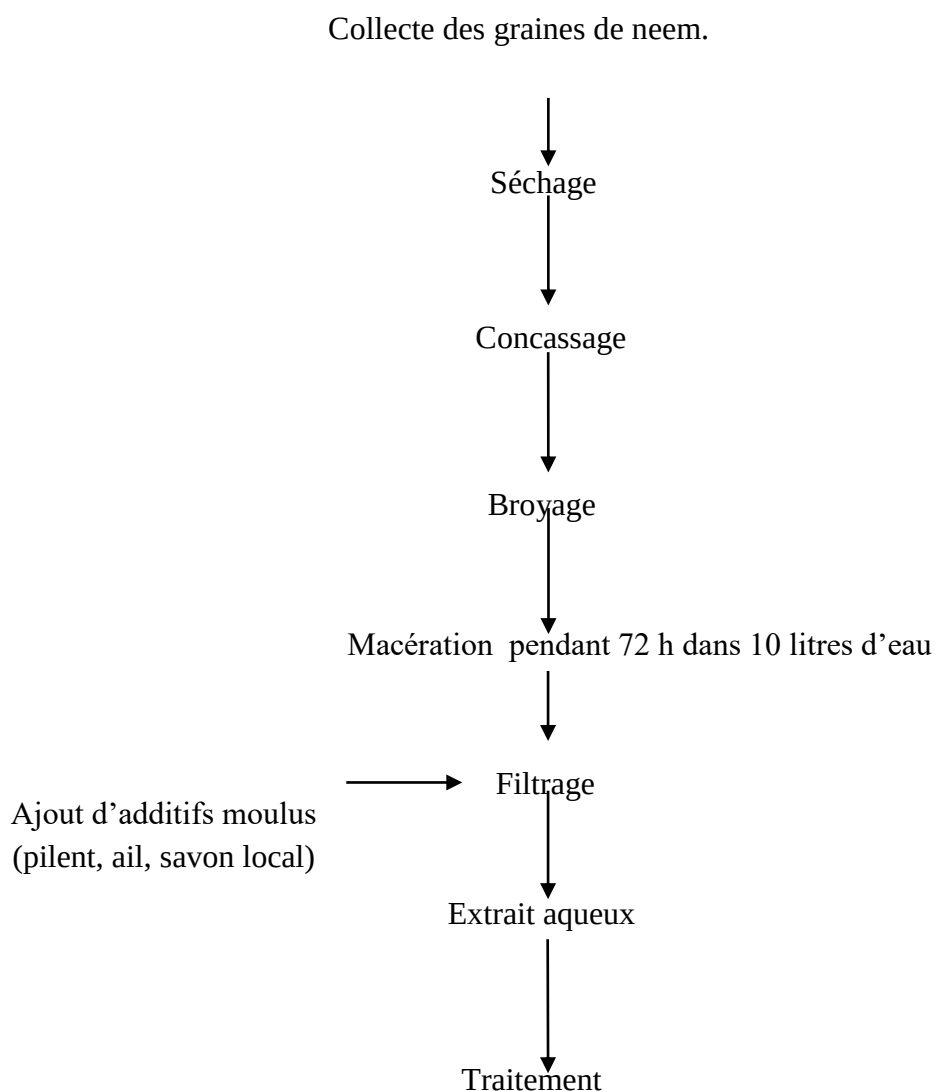


Figure 5 : étapes de fabrication et d'utilisation de l'extrait aqueux des graines de neem

De l'analyse de la figure5, il faut retenir que la fabrication et d'utilisation de l'extrait aqueux des graines de neem suit huit étapes qui doivent être respectées.Par ailleurs, Il y a un certain nombre de pesticides naturels qui peuvent être utilisés en production de coton biologique. En agriculture biologique, le savoir local des producteurs est très important pour identifier des nouvelles plantes locales à effet pesticide.

➤ **Pulvérisation du neem**

Les pulvérisations de graines ou d'extraits de feuilles de neem ne tuent pas directement les insectes mais réduisent leurs activités normales telles que l'alimentation, leurs mouvements et reproduction. C'est pourquoi leur action n'est visible qu'après quelques jours. Le principal avantage du neem est qu'il n'est pas dangereux pour la plupart des insectes utiles et qu'il ne pose pas de risque aux humains.

➤ **Tourteau de neem déshuilé**

Appliquer comme fumier sur chaque pied de cotonnier.

➤ **Répulsifs ail-oignon-piment**

Ce répulsif ne tue pas les insectes mais détourne les ravageurs des cultures.

➤ **Plantes pièges**

La technique des plantes pièges consiste à offrir aux ravageurs un large choix de plantes. Certains ravageurs du cotonnier préfèrent les plantes de *Zeamays* (maïs), *Sorghumbicolor* (sorgho), *Helianthusannuus* (tournesol), *Cajanuscajan* (pois cajan), *Hibiscus rosa-sinensus* (hibiscus) ou d'*Abelmoschusesculentus* (gombo). L'expérience de la Tanzanie montre que le tournesol peut être cultivé en association avec le coton sur les rangées tous les 10 à 15 mètres. Il est semé en même temps ou peu de temps après le coton de sorte que la floraison arrive au moment où les chenilles du cotonnier commencent leurs attaques. D'autres insectes et oiseaux utiles sont également attirés par la plante en fleur. En outre, les graines de tournesol sont une source de revenu supplémentaire pour le producteur ou la productrice, et de fourrage pour les animaux. Le gombo expérimenté comme plante piège et donne des résultats satisfaisants sur le contrôle des ravageurs comme la chenille américaine du cotonnier et autres.

3.1.7. Récolte

La qualité du coton est déterminée par la longueur de la fibre (longueur de soie), le taux de présence de corps étrangers comme les feuilles ou la poussière et du

pourcentage de la fibre endommagée par les ravageurs ou les maladies. Le succès commercial du projet de coton biologique dépend fortement de la qualité du coton.

Voilà quelques recommandations pour la gestion de la qualité:

- désherbage pré récolte: nettoyer le champ avant la récolte en coupant les herbes pour laisser libre le cotonnier. Cela évite d'avoir les feuilles des herbes sèches dans le coton lors de la récolte,
- laisser aux capsules le temps de mûrir et de s'ouvrir,
- cueillir le coton après que la rosée du matin ait séchée, pour que le coton soit sec et moins susceptible de moisissure lorsqu'il est stocké. En cas de nécessité, il faut sécher le coton avant stockage,
- cueillir le coton dans un tissu de coton propre, jamais dans du nylon ou autres tissus synthétiques,
- enlever les feuilles ou capsules de la récolte,
- séparer le coton de moindre qualité à l'aide d'un sac de cueillette plus petit,
- démarrer la récolte le plus tôt que possible et récolter en plusieurs passages. Les retards dans la récolte peuvent réduire la qualité de la fibre, puisque les capsules ouvertes sont exposées plus longtemps à la rosée, à la poussière et au miellat des insectes. La photo 2 montre la récolte du coton biologique dans un champ de coton à Binni.



Photo 2 : Récolte dans un champ de coton à Binni
Prise de vue : Orou N'gobi, décembre 2014

La photo2 montre un champ de coton biologique à Binni qui est dans sa phase de récolte. Selon le producteur de ce champ, la récolte du coton biologique demande beaucoup plus d'attention.

3.2. Certification et commercialisation du coton biologique

3.2.1 Certification du coton biologique

L'organisme de certification pour l'ensemble des projets est Ecocert agréé par Helvetas suisse. L'organisme a un représentant basé sur place. Le certificateur effectue le contrôle de la production biologique du coton. Avant le semis, pour le constat de friche, des prélèvements de sol sont effectués pour leur analyse au laboratoire. Puis lors de la floraison/capsulation, des échantillons de coton sont recueillis pour des analyses au laboratoire. Un contrôle est également fait des documents sur le recensement des producteurs et le suivi des activités agricoles. Ce qui est très rentable pour le producteur qui va non seulement bénéficier du prix de son travail mais aussi d'une prime bio. Cette certification de la fibre a un coup qui dépend principalement du nombre de producteurs, de parcelles et de leur éloignement.

3.2.2. Le stockage et la commercialisation du coton biologique

✓ Stockage du coton biologique.

Lorsque le coton biologique est stocké avant la commercialisation, on doit faire attention à ce qu'il n'y ait pas de contamination par la poussière ou les produits chimiques, particulièrement les engrais, les pesticides et le pétrole. Il ne faut utiliser aucun moyen de lutte contre les ravageurs de stock sur la récolte de coton! Le lieu de stockage doit être propre et sec. L'humidité entraîne les moisissures, avec d'importantes pertes de qualité. Lorsque le coton bio est stocké dans les mêmes locaux que le coton conventionnel (par exemple dans les usines d'égrenage), il faut séparer soigneusement les produits biologiques pour éviter tout mélange ou contamination.

✓ Commercialisation du coton biologique

La commercialisation de coton fibre biologique à Banikoara a commencé en l'an 2008 et concerne la fibre du coton graine de la campagne 2007/2008, campagne de première certification du coton biologique produit par l'AFVA/ONG et l'égrenage a été assuré par l'usine de Kandi. Au Bénin, le gouvernement s'est intéressé à la production biologique à travers un communiqué du conseil des ministres qui fixe le prix du coton biologique pour la campagne passée et qui demande une extension de la production biologique. Mais force est de constater qu'au démarrage de la présente campagne, le communiqué du conseil des ministres qui fixe le prix du coton conventionnel à 265F CFA, n'a pas fait mention du coton biologique.

Mais l'implication de la Société Nationale de Promotion Agricoles (SONAPRA) aussi bien dans la commercialisation du coton fibre conventionnel que biologique permet de garder l'espoir quant aux perspectives du gouvernement à assurer le prix du coton biologique. En effet, le prix du coton biologique a été fixé en conseil des ministres à 312F CFA (soit 20% de plus sur le prix du coton conventionnel) et au lendemain de l'égrenage, les producteurs ont été payés sous

forte médiatisation. Comme tout coton, le coton biologique a été acheté par l'Etat et non par le partenaire habituel qu'est ICA (Industries Cotonnières Associés) dont l'usine ICB assure l'égrenage du coton en prestation à la SONAPRA. La filière coton reste toujours gérée par l'Etat au cours de cette campagne car aucun nouvel accord n'a encore été trouvé entre l'Etat et le secteur privé. Les mesures incitatives sont toujours prises par le gouvernement à savoir la subvention du prix des herbicides, des insecticides, des engrais minéraux, la mise en place des crédits de campagne et l'augmentation du prix d'achat du coton de 260 à 265F CFA. La conséquence immédiate a été le départ de certains producteurs biologiques au profit du coton conventionnel. Néanmoins, les semis se poursuivent dans la zone de production du projet.

La photo 3 : illustre la commercialisation du coton biologique dans la coopérative de Toura.



Photo3 : Commercialisation du coton biologique dans la coopérative de Toura
Prise de vue : Orou N'gobi, décembre 2014

La photo3 montre la commercialisation du coton biologique dans le marché de vente de la coopérative de Toura.

3.3. Evolution du coton biologique

3.3.1 Evolution de la production du coton biologique

Sur le plan économique, la crise cotonnière a demeuré avec la chute de prix du coton conventionnel aggravée par le renchérissement des intrants agricoles.

Contrairement au coton conventionnel, la demande du coton biologique est croissante. L'engouement suscité par le coton biologique et la dégradation de l'environnement socio-économique des cotonculteurs conventionnels (Prix planché à 265 FCFA/ Kg, flambée du prix des intrants etc.) ont provoqué une forte adhésion des producteurs. Aussi, les rendements et avantages de la production de coton biologique considérablement favorisé cette adhésion dans la commune de Banikoara. Ainsi, le nombre de producteurs est passé de 260 en 2008 à 1224 en 2012 soit une augmentation de plus de 100% dont 38% étaient des productrices du coton conventionnel en 2007. A Banikoara, avec les projets de coton biologique, les femmes productrices de coton biologique occupent 63.89% en 2012 contre 27,69% en 2008. Ainsi la production agricole est passée de 63,5 hectares en 2008 à 473.545 hectares en 2012 avec une production de 135407 kg contre 16152,5 kg en 2008. Les figures 6 et 7 illustrent respectivement l'évolution de la production de la culture du coton biologique en fonction de la superficie de 2008 à 2014 et l'évolution des producteurs (ices) du coton biologique.

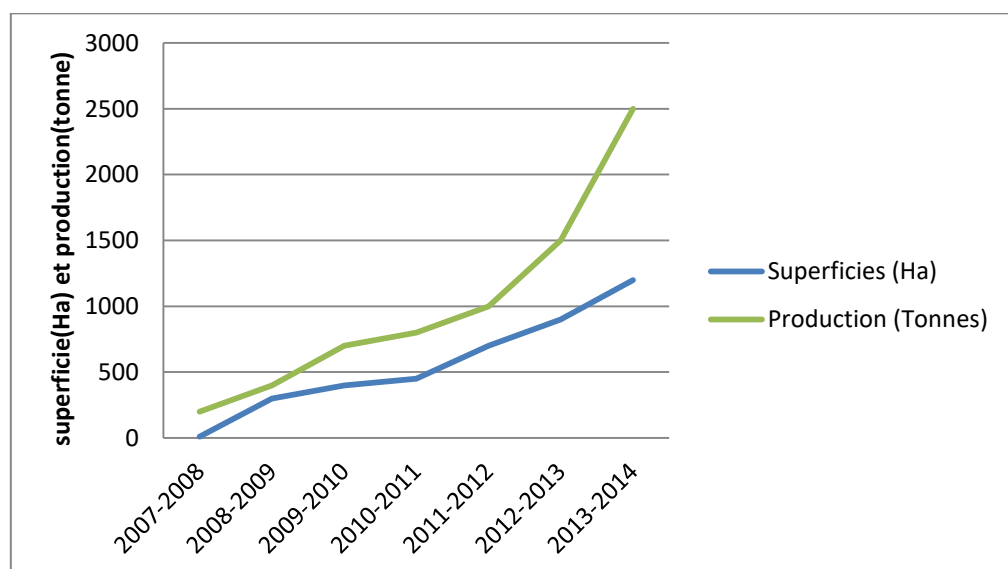


Figure 6 : évolution de la production de la culture du coton biologique en fonction de la superficie de 2008 à 2014

Source : Résultat de l'enquête, décembre 2014

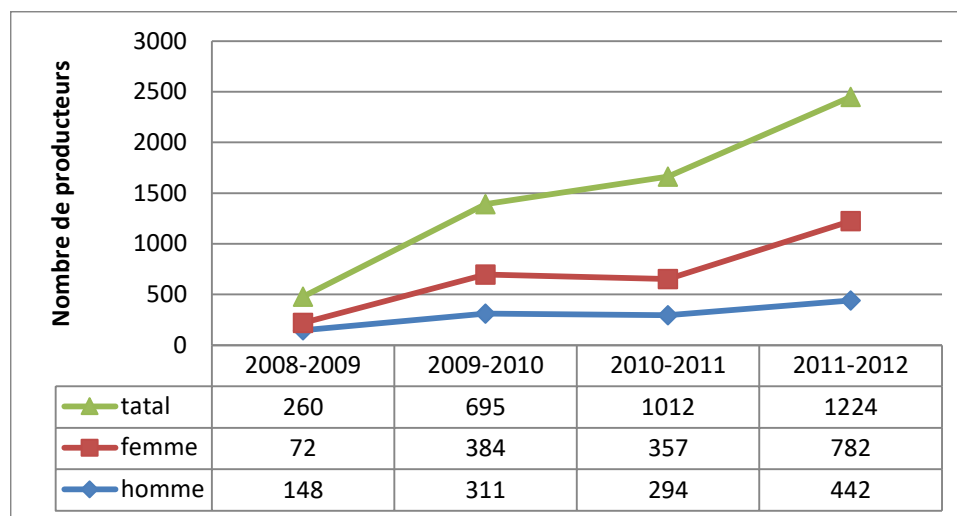


Figure 7 : évolution des producteur (trices) du coton biologique à Banikoara
Source : Résultat de l'enquête, décembre 2014

Il faut signaler après l'analyse de la figure 6, que la production du coton biologique a évolué de façon constante de 2007 à 2014 avec un bon rendement. Selon les producteurs, cela est dû aux recettes que procure cette production.

3.3.2. Rôle du coton biologique dans la dynamique de production agricole

Les systèmes de production biologique qui permettent aux producteurs et productrices d'augmenter leurs revenus et d'améliorer leur sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique sont développés et appliqués. Les techniques et stratégies d'une production biologique diversifiée, rentable, durable et adaptée à un changement climatique pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont identifiées, testées et disséminées.

3.4 Les effets de la production du coton biologique.

Les impacts ici se rapportent aux effets sanitaires, environnementaux et socioéconomiques. Les données considérées sont fournies sur base d'étude qualitative dans différents pays.

3.4.1. Effets sanitaires et environnementaux

Aucune étude quantitative n'a été menée pour déterminer les impacts de la production de coton biologique sur l'environnement et la santé des producteurs, leurs proches et leurs animaux. Toutefois, ces effets (impacts) sont basés sur des témoignages de producteurs et des constats aux champs. Des producteurs de coton biologique interrogés estiment qu'ils souffrent moins de maladies comparativement aux effets induits par les intrants chimiques utilisés en culture conventionnelle, donc moins sujets aux intoxications alimentaires. Ainsi, « des producteurs ont déclarés avoir mangé juste après les séances de pulvérisation sans s'être lavés correctement les mains et que cela n'avait eu aucun effet sur leur santé ». Il s'agit de pulvérisation d'extrait de neem. Certains témoignages ont révélés que « les feuilles de neem préparées en mélange avec d'autres feuilles donnent une tisane qui peut guérir la constipation ». Une réduction des problèmes de santé signifie pour les producteurs moins d'investissement dans les dépenses médicales, une amélioration de leur performance et un gain d'efficacité dans leurs activités agricoles. Au plan environnemental, des divers constats faits par des producteurs, il ressort que sur les sols ayant reçu de la matière organique, il y a réapparition de termitières et d'un groupe important de vers de terre dans les champs de coton (ce qui signifie une régénération de la fertilité des sols) et la préservation des prédateurs naturels des ravageurs réalisant ainsi un équilibre biologique entre prédateurs et parasites, donc une préservation de la biodiversité).

D'autres observations ont montré que les cours d'eau situés près des champs de coton biologiques étaient moins pollués en raison de la réduction de la quantité de pesticides utilisés dans ces zones et les ressources halieutiques sont ainsi moins intoxiquées.

3.4.2. Effets socio-économiques

Les aspects pris en compte sont la sécurité alimentaire et le revenu des producteurs. Dans le projet pilote, des producteurs ont constaté une augmentation des rendements des céréales (maïs, sorgho, mil) qui viennent en rotation à la place du coton biologique. Cela est dû à la forte fertilisation des parcelles biologiques qui profite aux céréales en tête de rotation. Cette augmentation des rendements peut assurer une autosuffisance alimentaire favorisant « à terme une bonne reproductivité des ménages et la garantie de la pérennisation des exploitations ».

La production du coton biologique génère dans la commune de Banikoara, des revenus dont les valeurs sont appréciées par les exploitants agricoles. En effet, les revenus des producteurs dépendent de quatre facteurs principaux: du rendement, des coûts de production, du prix du marché, et des risques de production. Il y a donc pour les producteurs quatre moyens de gagner des revenus plus importants et plus durables grâce à l'agriculture biologique. Ainsi, pour harmoniser ces quatre moyens, les producteurs passent d'abord par la réduction des coûts de production (particulièrement les intrants externes comme les pesticides et les engrais chimiques). Par l'amélioration des rendements grâce à une bonne gestion de la fertilité du sol (rotation des cultures, apport d'engrais naturels). Ensuite, les producteurs cherchent des meilleurs prix pour leurs produits par l'accès aux marchés rémunérateurs, le prix garanti du commerce du coton biologique.

Enfin, la réduction des risques de production par la prévention des ravageurs, la diversification des cultures et le fait d'être moins dépendant des prix fluctuants du coton sur le marché mondial est le dernier moyen mise en œuvre par les producteurs.

Afin de maximiser ses revenus net, chaque producteur et productrice doit choisir la stratégie la mieux appropriée à son exploitation. Dans les zones où il y a le risque de sécheresse ou de pluviométrie irrégulière, beaucoup de paysans choisissent la stratégie ‘‘moindre coût, moindre risque’’ qui vise à réduire les coûts de production (1) de même que les risques de production (4), tout en visant des rendements moyens (3). Les producteurs qui suivent cette stratégie cherchent à produire suffisamment d'intrants dans leur exploitation même (compost, fumier de bétail, engrais liquides, pesticides naturels etc.) et mènent la plupart des activités avec la main d'œuvre familiale.

En somme, les cotonculteurs de la commune de Banikoara de part les recettes générées par le coton, arrivent à satisfaire leurs besoins et contribuent au développement social, économique de la commune par le paiement des taxes. Les producteurs interrogés affirment que la culture du coton biologique a contribué à augmenter leurs revenus monétaires.

3.4.3 Importances de la rotation de culture

Il est important de cultiver le coton biologique en rotation avec d'autres cultures, parce que la culture de coton répétée successivement dans le même champ conduit à la baisse des rendements. La rotation des cultures et l'assolement ne contribuent pas seulement à améliorer et/ou maintenir la fertilité du sol, mais empêchent aussi l'émergence des populations de ravageurs, de maladies et de mauvaises herbes. En outre, le nombre de ravageurs est limité par les insectes utiles et les oiseaux qui trouvent leur habitat dans les cultures de rotation ou d'assolement. La diversité des cultures réduit aussi les risques économiques des producteurs, en les rendant moins vulnérables aux mauvaises récoltes et à la fluctuation des prix. En plus, en culture de rotation ou d'assolement, les travaux sont mieux distribués durant l'année. Selon les conditions climatiques, la situation du marché et la disponibilité de la terre, plusieurs schémas de rotation

avec du coton sont possibles (voir tableau 4). Tout producteur de coton bio devrait forcément intégrer les légumineuses dans son schéma de rotation. Lorsque le coton est cultivé à la suite de légumineuses (soja, pois chiche, arachides etc.), on obtient de très bons rendements car les légumineuses augmentent la teneur d'azote dans le sol en fixant l'azote de l'air. La fixation est faite par une bactérie (*Rhizobium*) qui vit dans les nœuds des racines des plantes légumineuses.

Tableau IV: schémas de rotation tirés de projets de coton biologique.

types	1 ^{ère} Année	2 ^{ème} Année	3 ^{ème} Année
1(idéal)	coton	Céréales(maïs, fonio, sorgho) ou sésame ou hibiscus.	Culture légumineuse (haricot, niébé, arachide)
2	coton	Culture légumineuse(haricot, niébé, arachide,voandzou)	coton
3	coton	Céréale (maïs, sorgho) ou sésame ou hibiscus	coton

Source : Résultat d'enquête, décembre 2014

3.5. Différence entre le coton biologique et le coton conventionnel.

3.5.1 Comparaison du coton biologique et conventionne

✓ Sur le plan environnemental

La production du coton conventionnel menace dangereusement l'environnement. En effet, le coton conventionnel pollue l'environnement par l'utilisation de nombreux pesticides, des engrais chimiques, des teintures nocives et de beaucoup d'eau pour éliminer ces produits. De même, les bons et les mauvais insectes sont tués par les pesticides entraînant le déséquilibre de

l'écosystème. Alors que celle du coton biologique, par son système de production, préserve les ressources naturelles de l'environnement, garantit la sécurité alimentaire des ménages à exploitation biologique et leur génère de revenu. En effet, la culture de coton biologique n'utilise pas de produits néfastes pour l'environnement par des pesticides, des engrais chimiques, des teintures nocives. Le nettoyage du coton biologique se fait de façon mécanique pour faire la gestion efficiente de l'eau. La figure 6 montre les proportions de main d'œuvre et d'intrants utilisée par le coton biologique et le coton conventionnel dans la commune de Banikoara.

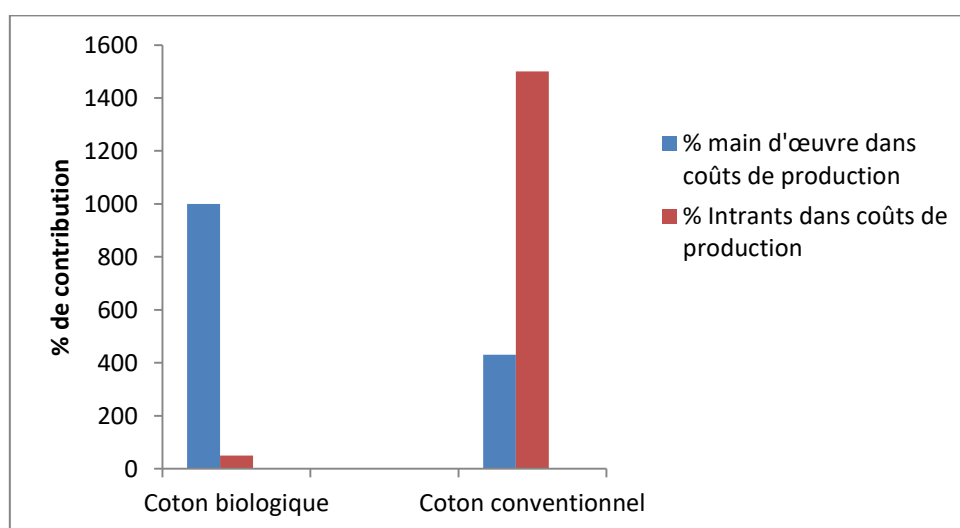


Figure 8 : proportions de main d'œuvre et d'intrants utilisée par le coton biologique et le coton conventionnel dans la Commune de Banikoara

Source : Résultat de l'enquête, décembre 2014

De l'analyse de cette figure, il ressort que le coton biologique utilise plus de la main d'œuvre que le coton conventionnel. Mais le coton conventionnel utilise par contre d'intrant chimique alors que le coton biologique ne fait même pas cas aux intrants chimiques

✓ Sur le plan sanitaire

Sur le plan sanitaire, il faut noter que l'utilisation des produits chimiques par le coton conventionnel contamine l'environnement. Ces produits chimiques contaminent aussi les producteurs par inhalation et par manipulation et les

consommateurs par contact du tissu avec la peau. De même, la surexploitation des pesticides entraîne des maladies de cancer, l'infertilité, la malformation et les allergies.

En revanche, l'absence des produits chimiques dans la production biologique permet de protéger la santé des producteurs et des consommateurs. De même, les teintures sont certifiées par des contrôles ce qui permet de réduire au maximum les substances cancérogènes.

Le coton conventionnel, malgré tous ses aspects négatifs, apporte des devises énormes à l'Etat et donne jusqu'à ce jour, de rendement pour la plupart supérieur à celui du coton biologique. Le coton biologique présente un coût de production beaucoup moins élevé que celui du coton conventionnel et garantit la santé des producteurs biologiques. Le tableau V ressort les points de vu des producteurs du coton biologique.

Tableau V : points de vu des producteurs du coton biologique.

Raisons invoquées	Effectifs	Pourcentage (%)
ça nous permet de résoudre nos problèmes essentiels (dépenses familiale, impôts, achat des matériels), rentable et bénéfique.	62	51.7
C'est bon pour l'environnement, assure la santé, source de revenu aussi.	58	48.3
Total	120	100

Source : Résultat de l'enquête, décembre 2014

✓ Sur le plan économique

Les rendements et avantages de la production de coton bio varient considérablement selon les exploitations et les régions. Il n'est pas aisé de tirer des conclusions générales sur les différences entre la culture bio et la culture

conventionnelle en termes économiques. Cependant, les compétences et pratiques des producteurs ont un impact déterminant sur les résultats.

La plupart des producteurs du coton bio signalent qu'après une période de reconversion de deux à trois ans, les rendements de coton biologique atteignent à peu près les mêmes niveaux que dans les exploitations conventionnelles.

Par contre, les coûts des intrants comme la nutrition des plantes et gestion des ravageurs, sont généralement de 20 à 80 % plus bas, suivant que les fumiers organiques et éléments pour la gestion des ravageurs ont été achetés à l'extérieur comme compost, engrais liquides et pesticides botaniques. Si la production biologique demande plus de main d'œuvre pour la gestion des éléments nutritifs (préparation de compost, utilisation de fumier organique), il y a généralement moins de coûts pour le traitement et le désherbage. Par conséquent les coûts de main d'œuvre sont à peu près les mêmes dans les deux systèmes. Avec les mêmes rendements et des coûts de production plus bas (intrants), plus le prix minimum garanti du commerce du coton biologique, l'agriculture biologique peut être considérablement plus rémunératrice que l'agriculture conventionnelle. Cependant, pour une comparaison exhaustive des performances des exploitations de coton biologique et conventionnelles, il faut également prendre en compte les rendements et les coûts de production des variétés produites en assolement et en rotation avec le coton. En outre, on doit garder à l'esprit que cette comparaison est valable pour les exploitations totalement reconverties à l'agriculture biologique et bien gérées. Pendant les premières années de la gestion biologique, les exploitations biologiques peuvent être moins rentables.

Le tableau VI, présente l'impact comparatif des différentes initiatives effectives à Banikoara sur l'environnement en fonctions des critères écologiques et économiques.

Tableau VI : impact comparatif des différentes initiatives effectives à Banikoara sur l'environnement en fonctions des critères écologiques et économiques

	Eléments de comparaison	Coton conventionnel	Coton biologique
Environnement	Impact du SP sur le sol	Appauvrissement des sols si fertilisation chimique insuffisante et absence de fumure organique Risque d'acidification des sols : après 3 ans et de culture continue	Amélioration de la fertilité des sols si fumure organique suffisante et amélioration de l'activité biologique
	Risque du SP sur la santé	Risque élevé sur la santé des producteurs (pesticides)	Peu de risque sur la santé des producteurs
	Types d'intrants utilisés	Chimiques (pesticides et engrais) et un peu de fumure organique	Naturel (fumier, compost etc.) et autres produits chimiques
	Impact du SP sur les ravageurs	Destruction des ravageurs mais avec des résistances aux pyréthrinoides	Equilibre entre les ravageurs et les auxiliaires des cultures mais avec risques de dégâts importants
	Nombre de traitements chimiques	Au moins 6 traitements chimiques contre les ravageurs	Aucun traitement chimique
	Risque de pollution des nappes	Résidus de pesticides	Inexistant
ECONOMIE	Productivité (rendement)/ha	Elevé (≈ 1080 kg/ha)	Faible (≈ 506 kg/ha)
	Coût de production/ha	Plus élevé ($\approx 109\text{€}$)	Moins élevé ($\approx 44\text{€}$)
	Niveau d'endettement	Plus important/élevé	Moins important/faible
	Contrainte majeure de production	Coût élevé des intrants (engrais et pesticides)	Indisponibilité de la matière organique en quantité et en qualité
	Moins important	Important	Revenu Brut

Source : Résultat de l'enquête, décembre 2014

En considérant les effets de la mise en culture de chaque initiative, de manière générale, seul le coton biologique pollue le moins l'environnement et a peu d'impacts négatifs sur la santé de l'homme. Cela s'explique en partie par le fait que les intrants chimiques de synthèses sont strictement interdits dans ce type de production. En terme économique, le coton biologique a les coûts de production les plus faibles. En dépit du meilleur prix au label et, comparativement aux autres types de coton, le coton biologique a un revenu brut plus faible, et ce, à cause de sa faible productivité par rapport aux autres cotons. Et c'est à ce niveau que réside l'une des différences entre les deux cotons du marché.

3.5.2 Comparaison et analyse des rendements du coton biologique et du coton conventionnel

L'une des raisons courantes évoquées par certains producteurs pour expliquer leur non adoption de la production du coton biologique est que son rendement serait trop faible par rapport à celui du coton conventionnel. De la même manière, l'une des premières questions de curiosité que ne pose toute personne voulant avoir des informations sur le coton biologique est souvent de savoir si son rendement est appréciable. En outre les rendements de coton graine et du coton fibre sont des coefficients techniques importants dans l'évaluation de la rentabilité financière et sociale du système de production cotonnière.

3.5.3. Réalisation des paysans

Avec les recettes, les producteurs du coton biologique font de grandes réalisations : construction de maison, achat des parcelles dans l'arrondissement central de Banikoara, construction des maisons. Les femmes productrices du coton biologique aident leur époux dans plusieurs tâches. Une grande partie de ces paysans s'achètent des motos neuves après chaque vente des cultures. De même les dépenses de prestige et de loisir sont de loin, celles qui engloutissent le plus de revenus. Elles concernent entre autre les funérailles, les dots, le mariage, les baptêmes. Les dépenses de prestige peuvent également regroupées

celles effectuées par les femmes pour préparer le douaire de leur fille ou nièce. Il est composé d'ustensiles de ménage, de bijoux, de pagnes provenant également d'autres parents de la jeune mariée. Les femmes rivalisent à posséder les objets de grande valeur (pagnes, bijoux en or ou en argent).

3.6. Problèmes liés à la production du coton biologique

Bien que la culture du coton biologique soit l'activité socio-économique prépondérante qui absorbe une frange de la population ces dernières années, plusieurs maux entravent encore son développement dans la commune et qu'il faille les remédier afin de permettre à cette filière porteur d'espoir, d'assurer pleinement son rôle de conservation des ressources naturelles et sa contribution dans la politique actuelle de développement local.

3.6.1. Contraintes naturelles

La production du coton biologique dans la commune de Banikoara est confrontée à certaines difficultés naturelles qui entravent la pratique cette filière. Ils sont relatifs aux perturbations climatiques, à la régression du couvert végétal et à l'appauvrissement du sol.

3.6.1.1. Perturbations climatiques

De nos jours, les campagnes agricoles dans la commune de Banikoara se déroulent dans des conditions climatiques peu favorables. L'installation des pluies est souvent en retard et il s'en suit souvent une rupture d'environ un mois (enquête de terrain, Décembre 2014). Aussi, à Banikoara les pluies sont mal réparties dans le temps et dans l'espace. On observe des poches de sécheresse qui entraînent un retard dans la mise en place des cultures et surtout un faible niveau d'installation. La non maîtrise de l'eau constitue un obstacle sérieux pour le coton biologique. Ainsi des plaintes des producteurs sur la pluviométrie très abondante de la campagne 2011-2012 n'a pas été favorable à l'exigence des besoins en eau des sols.

3.6.1.2. Régression du couvert végétal

La végétation quant à elle est en permanente régression. Les systèmes de production traditionnels dans la commune tels que l'agriculture de subsistance, la chasse, le ramassage du bois entraînent une dégradation des formations forestières. Aussi, la commune de Banikoara est particulièrement affectée par une croissance démographique dont les effets sur l'environnement se traduisent par une surexploitation accélérée des ressources en végétation. Plus de 80 % de la population utilisent les feux de bois pour la cuisine.

Par ailleurs, depuis un certain temps la déforestation est très accélérée dans la commune et cela à cause de la production du coton conventionnel. Ce problème ne favorise pas le développement de la culture biologique dans la commune.

3.6.2. Contraintes humaines

La production du coton biologique dans la commune de Banikoara est également confrontée à certaines difficultés humaines qui entravent la pratique de l'activité.

3.6.2.1. Problème foncier

L'accès à la terre constitue de nos jours une contrainte majeure au développement des activités agricoles des ménages. Malgré la disponibilité des terres cultivables, la commune de Banikoara est confrontée à de sérieux conflits fonciers. Ces conflits sont nés des pressions démographiques. En effet, à partir d'un certain âge chaque enfant prend sa liberté en demandant sa portion de terre qui jadis était utilisée par une minorité. Le mode de transmission des terres par héritage (75 % des superficies cultivables) a conduit à l'émiettement des champs. Aussi, plusieurs producteurs sont souvent expropriés de leurs parcelles obtenues verbalement en guise de don. Le bénéficiaire jouit du droit d'exploitation et la durée du contrat dépend de la volonté du propriétaire qui peut à tout moment retirer ses parcelles mises en valeur. Le bénéficiaire est défendu de tout droit de plantation arbustive et d'investissements à long terme.

3.6.2.2. Persistance des techniques culturelles traditionnelles

Dans la commune de Banikoara à vocation agricole, le travail champêtre est en général traditionnel. Ainsi, la culture du coton biologique souffre d'une faible modernisation. La quasi-totalité des tâches est effectuée au moyen d'équipements archaïques tels que la houe, le coupe-coupe, la daba, ce qui a un impact négatif sur le temps de travail, car les travaux sont rudes et ne sauraient être supportés pendant longtemps. Ce caractère traditionnel de la culture du coton biologique augmente le nombre de jours de travail des paysans. Il constitue de même une source d'épuisement de l'énergie humaine. La perpétuation de l'utilisation de l'énergie humaine pour exécuter les tâches de la culture du coton biologique contribue à la baisse de la productivité. Ce qui amène un changement d'activité au niveau de certains producteurs.

En somme, il faut retenir que la persistance des techniques culturelles traditionnelles est un frein pour le développement de la culture du coton biologique dans la commune Banikoara.

3.6.2.3 Problèmes de financement de la culture du coton biologique

La culture du coton biologique à Banikoara souffre d'un véritable manque de financement. Les paysans à eux seuls ne peuvent jamais fournir l'énergie qu'il faut pour atteindre leurs projections annuelles. En effet, les paysans interviewés dans le cadre de ce travail reconnaissent n'avoir pas accès aux crédits dans les institutions étatiques ou autres structures. Ainsi, il n'existe pas, en dehors de la CLCAM assez de structures pouvant accorder de crédits aux paysans pour faciliter les activités agricoles. Encore qu'avec la CLCAM les paysans majoritairement se plaignent des conditions des prêts. Car pour eux, non seulement les crédits ont un taux d'intérêt élevé, mais aussi leur durée de paiement est trop courte. Ceci est le résultat de la politique de désengagement de l'Etat du secteur au profit des structures privées et des organisations paysannes. Les paysans sont ainsi condamnés pour la majorité qui n'a

pas les moyens à contracter de petits prêts à taux souvent élevé auprès des particuliers (commerçants, fonctionnaires). Ce problème se double parfois d'une ignorance ou d'une incompréhension des mécanismes d'obtention de crédit de certains agriculteurs.

Mais 54 % des producteurs bio enquêté reconnaissent que la filière coton bénéficie d'une attention particulière. Ainsi des facteurs de production tels que l'engrais, les pesticides, les appareils de traitement et les semences sont laissés à crédit aux paysans. Le coût de ces facteurs de production est automatiquement retiré des revenus du paysan en fin de campagne. Le tableau VII indique l'accès de crédits des ménages.

Tableau VII : Ménages et l'accès au crédit

Besoin	Accès en %	Type de crédit en %
Besoin de crédit 73 %	Accès du crédit 15	Crédit formel 5 Crédit informel 10
	Non accès 58	Pas de garantir 42 Intérêt élevé 16
Non besoin de crédit	27	27
Total	100	100

Source : Résultats d'enquête, décembre 2014

L'analyse de ce tableau VII fait ressortir que seulement 15 % des ménages ont accès aux crédits avec 5 % de crédit formel et 10 % d'informel au moment où 58 % n'y ont pas accès car 42 % ne disposent pas de garantie et 16 % estiment que l'intérêt est élevé. Aussi, 27 % ne font pas recours aux crédits. De plus, la minorité des paysans qui bénéficie de prêts n'est pas souvent en mesure de rembourser. Tout cela dissuade plus d'un des paysans à aller demander des crédits pour développer leur activité. Ceci constitue un véritable blocage au développement de la culture du coton biologique dans le milieu.

CHAPITRE IV : PROPOSITIONS DE SOLUTIONS ET PERSPECTIVES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

Les propositions de solutions aux problèmes qui entravent la production et sa contribution au développement local passent par une prise de conscience effective de l'existence de ces problèmes et la mise en œuvre d'actions hardies visant à les atténuer.

Il est évident, au regard des difficultés de production agricole et le niveau dramatiquement bas de l'apport des producteurs au développement à la base, qu'il faut administrer une bonne thérapeutique afin de dynamiser la production agricole pour une contribution plus efficace des producteurs au développement de la commune.

4.1. Gestion durable des ressources naturelles

Dans le but d'une gestion durable des ressources naturelles afin d'assurer la durabilité des activités agricoles, il serait utile de faire comprendre aux populations de la commune les implications de leurs actions sur le milieu et de tenir compte des stratégies de restauration. Le but visé étant un équilibre agro-sylvo-pastoral, les actions suivantes peuvent être entreprises : la conservation des sols, l'aménagement des espaces en fonction de leur capacité de production et la gestion rationnelle du couvert végétal. Dans ce cas, il faut assurer l'application effective de l'approche participative à travers l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement participatif, marquée par une responsabilisation accrue des collectivités locales dans la gestion communautaire des forêts et des ressources naturelles. De même, il faut restaurer la fertilité des sols par l'utilisation de techniques culturales plus soucieuses de l'environnement. Il s'agit de sédentariser et d'intensifier l'agriculture par l'amélioration des rendements, combiner les deux catégories d'engrais (minéral et organique). Rendre effectif le traçage des couloirs de

transhumance par les autorités communales pour éviter les conflits entre producteurs et éleveurs. Sensibiliser les paysans afin qu'un minimum d'arbres par hectare soit laissé après défrichement. Œuvrer à l'intégration de la sylviculture, de l'agriculture et du pastoralisme et sensibilisation en fin une gestion rationnelle des ressources naturelles par les autorités locales.

4.2. Diversification et intensification agricoles

La modernisation agricole passe inévitablement par la diversification des productions et par leur intensification. La diversification et l'intensification permettent d'accroître, de varier les sources de recettes fiscales, les ressources d'exportation locales et nationales qui proviennent actuellement en quasi-totalité de la filière coton. En effet, la production agricole dans la commune de Banikoara, après analyse ne se porte pas bien. Certains paysans ont dû changer d'activité ou ont choisi la voie de l'exode. Ce diagnostic amer de l'état de la production nécessite des remèdes appropriés pour donner un souffle nouveau à la production agricole et valoriser ce qui y est produit. Sur le plan environnemental, la diversification agricole vise à valoriser au mieux tous les atouts physiques du milieu en vue de permettre au secteur agricole de contribuer au développement d'une économie locale diversifiée et créatrice d'emplois et à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La diversification et l'intensification des productions végétales, animales forestières et même halieutiques nécessitent un engagement.

Pour la production vivrière, il s'agit de rechercher de nouvelles variétés de cultures à introduire dans la commune tout en œuvrant pour la modernisation de la technique de production des paysans. Aussi, un accent doit être mis sur l'alphabétisation des paysans à travers les groupements de producteurs afin qu'ils puissent s'approprier les notions qui leurs sont enseignées. Par ailleurs, la promotion des nouvelles filières dans le secteur de Banikoara intéresse aussi

l'arboriculture fruitière. Aujourd'hui la noix de cajou constitue une filière porteuse, mais l'urgence pour les paysans d'envisager d'autres cultures pérennes s'impose. Dans cette perspective, les plantations d'orangers, de manguiers, de bananiers, de palmiers à huile sélectionnés, sont envisageables à court et moyen termes surtout dans le cadre du projet d'installation de l'usine de transformation de jus de fruits au Bénin. Cette politique de promotion des cultures pérennes est très pertinente dans la mesure où elle pourrait aider les jeunes paysans à préparer ou cotiser pour leur retraite. Dans le même sens, l'aménagement communautaire des nombreux bas-fonds et plaines inondables peut accroître les activités hydro agricoles telles que le maraîcher, la culture du riz, la banane qui demeure encore une culture déficitaire au niveau local. L'Etat, les autorités locales en collaboration avec les partenaires au développement doivent élaborer une véritable politique de modernisation agricole en vue de renforcer les performances notamment en matière de la maîtrise de l'eau aux fins agropastorale et piscicole dans le secteur de Banikoara.

4.3. Financement de la production du coton biologique

Le secteur agricole ne peut atteindre les objectifs visés en vue de jouer pleinement son rôle de base économique sans un système de financement adéquat. Face aux problèmes économiques que connaissent les producteurs de Banikoara, il faudra donc créer à l'instar de la CLCAM pour le coton, une caisse de crédit agricole pour les cultures vivrières ; favoriser l'octroi des crédits de campagne aux producteurs autres que le coton (cultures vivrières et maraîchères, production forestière, élevage et pêche) ; accorder les crédits de récolte pour éviter aux paysans le bradage des produits agricoles , accorder des crédits de moyen et long termes notamment pour l'acquisition des matériels agricoles et de petits équipements pour les activités de stockage, de transformation et de commercialisation, faciliter l'accès au financement adapté pour la majorité des petits exploitants et notamment aux couches vulnérables que constituent les

femmes et les jeunes et ce, par l'annulation dans la mesure du possible des taux d'intérêts, revoir à la baisse les prix des intrants et du matériel agricole à mettre à la disposition des producteurs à temps de même les arrondissements doivent disposer des machines agricoles pour appuyer les paysans.

4.4. Propositions de stratégies de mobilisation et de financement des initiatives nouvelles

Il ressort des résultats des investigations que de nombreux secteurs de l'économie locale de la commune de Banikoara sont peu ou pas taxés, soit par leurs méconnaissance ou par manque de moyens de recouvrement desdites taxes.. Pour cela, il importe que les acteurs de développement et élus locaux réalisent des études en vue de cerner les articulations de l'économie de la commune de Banikoara. Il faudra d'abord, définir une bonne stratégie de mobilisation des ressources selon une période bien déterminée, les évaluer et les corriger si possible. Ensuite, une concertation approfondie entre les acteurs au développement et les contribuables pour des projets qui seront financés grâce aux redevances récoltées et enfin, inciter les populations en utilisant une bonne partie des ressources collectées pour améliorer leur cadre de vie. Elles paieront d'autant plus volontiers les impôts et taxes qu'elles en verront l'utilité de façon plus concrète et tangible.

4.5. Perspectives

La culture du coton bio peut véritablement améliorer les conditions de vie des paysans de Banikoara.

La culture du coton biologique est devenue un secteur très promoteur. Avec le commerce du coton biologique, à cause des subventions accordées aux producteurs du coton biologique. C'est pour cela, que soutenues par les consommateurs, les organisations de commerce s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener la campagne en faveur des

changements dans les règles et les pratiques du commerce du coton biologique et cela à court, moyen et long terme.

4.5.1. A court et moyen termes

L'agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturelles et d'élevages soucieux du respect d'équilibres naturels dans la commune de Banikoara.

Le commerce du coton biologique est une initiative en faveur des petits producteurs de la commune de Banikoara. Le développement économique et ou social est limité par les conditions du commerce conventionnel. Le commerce du coton biologique est fondé sur des normes que ses tenants doivent appliquer quotidiennement dans leur travail. Les normes sont les suivantes :

- La création des opportunités pour les producteurs qui sont économiquement en situation de désavantage. Le commerce du coton biologique est une stratégie pour le combat contre la pauvreté et pour le commerce soutenable. Son but est de créer des opportunités pour les producteurs désavantagés ou marginalisés par le système du commerce conventionnel.
- La capacité individuelle, c'est un moyen de développer l'autonomie des travailleurs. Les organisations du commerce du coton biologique procurent de la continuité durant laquelle les producteurs et les organisations de marché peuvent améliorer leurs capacités de gestion et leur accès aux nouveaux marchés.
- Le paiement d'un prix juste, il s'agit d'un prix juste dans un contexte local qui est accepté après le dialogue et la concertation. Cela couvre non seulement les coûts de production mais permet également une production qui est socialement juste et bien pour l'environnement. Cela fournit un prix juste aux producteurs et prend en compte le principe d'un salaire égal pour un travail égal par les hommes et par les femmes.
- L'égalité entre les sexes, l'organisation issue de la filière du coton biologique valorisent le travail des femmes (celles-ci doivent être payées pour leurs

contributions dans le processus de production). La présence des femmes au sein de la gouvernance de ces organisations est aussi encouragée.

- Les conditions de travail, la production du coton biologique signifie un environnement de travail sain et sûr pour les travailleurs. La participation des enfants (si jamais) n'affecte pas négativement leur bien-être, leur sécurité, leurs conditions éducatives.

- Le travail des enfants, les organisations de production biologique respectent la convention des Nations Unies sur les droits des enfants, ainsi que les lois et normes sociales sont appliquées afin d'assurer que la participation des enfants dans les processus de production des produits biologiques ne va pas à l'encontre de leur bien-être, leur sécurité, leurs conditions éducatives et besoin de jouer. Les organisations qui travaillent directement avec des organisations informelles relèvent la participation des enfants dans la production.

- L'environnement, le commerce du coton biologique encourage activement de meilleures pratiques environnementales et l'application de méthodes responsables de production.

Bien que la culture du coton biologique soit récente dans l'économie par rapport à la culture du coton conventionnel, elle contribue dans le développement durable de la commune. Avec cette culture les objectifs sont les suivants :

- Alphabétisation : la formation des producteurs sur les principes de la culture, le soutien à la scolarisation des enfants (surtout les filles) et la formation des agents dénommés relais et animateurs dans les différents villages ;
- Sur le plan social : l'absence de toute forme de discrimination liée à l'âge, à la religion, ou au genre et la valorisation du travail de la femme (le principe d'un salaire égal pour un travail égal par les hommes et par les femmes) ;
- Sur le plan économique : le prix est garanti et juste pour les producteurs (prix minimum garanti, tenant compte de l'effort fourni pour la production).

4.5.2. A long terme

L'agriculture biologique n'est pas la négation de l'agriculture conventionnelle. Elle n'est non plus une agriculture simplifiée ou simpliste mais celle qui emploie des méthodes souvent très élaborées. La culture du coton biologique vise à :

- répondre aux exigences des consommateurs en matière de qualité et d'équité.
- renforcer la confiance du consommateur.
- combattre la pauvreté à travers le commerce pour l'amélioration des revenus et des conditions de travail des producteurs.
- garantir une relation commerciale stable et à long terme.
- l'équité, le revenu doit être proportionnel à l'effort fourni. C'est pour cela que le coton bio est payé plus cher que le coton conventionnel. C'est également pour cela que les recettes des produits vendus par les femmes sont remises à ces dernières et non à leurs maris.
- adhérer à l'idée du développement communautaire, accepter de donner une partie de ce que tu gagnes à la communauté (la solidarité) ;
- il y a la protection de l'environnement pour le développement durable.

Cette agriculture biologique lutte contre la pauvreté car elle répond parfaitement aux quatre axes stratégiques des pauvres producteurs du milieu d'étude

- de maintenir à long terme la fertilité des sols ;
- d'éviter toutes les formes de pollution pouvant être provoquée par les techniques agricoles ;
- de produire en quantité suffisante des aliments la qualité nutritive optimale ;
- de maintenir sain l'environnement.

La culture du coton biologique avec la prime biologique doit permettre à la commune Banikoara de réaliser certains projets comme la construction des écoles, des centres de santé.

Conclusion

Cette étude a porté sur la culture du coton biologique dans la commune de Banikoara. Il ressort des travaux de terrain que la culture du coton biologique est favorisée par plusieurs facteurs et cette culture a ses principes et ses normes qui sont basés sur la non utilisation des engrais chimiques, des pesticides chimiques de synthèse. Cela confirme l'hypothèse « il existe des facteurs de productions du coton biologique dans la commune de Banikoara ».

L'étude a révélé que les producteurs et productrices se sont rendus compte, que la culture du coton biologique a amélioré les conditions de vie des producteurs. La culture a permis à certains producteurs (trices) d'avoir un système cohérent d'informations, de formations et des services indispensables au développement économique des villages et à la promotion sociale des paysans. Les réalisations de cette culture ont permis la fortification du petit commerce exercé par certains producteurs (trices), la consolidation et la diversification des activités génératrices de revenus, naturellement il faut que les revenants soient entrevus sur la possibilité de fonder un gros investissement. Ce qui valide l'hypothèse « la production du coton biologique améliore les conditions socio-économique et environnemental des producteurs du coton biologique dans la commune de Banikoara »

Aussi, les enquêtes ont révélées que la culture du coton biologique dans ces multiples revenus joue un rôle très important dans le développement durable de la commune. L'agriculture biologique, contrairement à cette mentalité n'est pas une activité facile, qu'on peut exercer n'importe comment. Malgré les réalisations de cette culture, avec plus de 95,8% des producteurs (trices) étant confrontés à certaines difficultés qui sont entre autres matérielles, humaines et financières ;et pour palier à tous ses problèmes des stratégies sont mises en œuvre pour atténuer les problèmes qui enfreins de développement de la

production biologique ce qui soutient l'hypothèse recherche «la production du coton biologique est confrontées à des problèmes et des stratégies sont mises en œuvre pour atténuer ses problèmes dans la commune de Banikoara. ».

Au cours de cette étude la production du coton biologique est confrontée à des principes défavorables :

- la non application de la dose de fumure recommandée,
- le non-respect du calendrier de la culture du coton biologique.

Après ces insuffisances, nous proposons les recommandations suivantes :

- La sensibilisation des cotonculteurs sur la durabilité et l'importance de la culture,
- Améliorer la formation des producteurs (trices) sur les techniques de la production du coton biologique,
- Subventionner les équipements pour les producteurs (trices),
- Octroyer des crédits avec une caisse d'épargne de la place (CLCAM),
- Renforcer les réalisations de création des projets pour le développement durable,
- Promouvoir les activités génératrices des revenus et l'auto-emploi des producteurs (trices) de la commune,
- Améliorer l'environnement économique, politique, juridique, social et culturel en faveur des cotonculteurs,
- Améliorer les conditions de l'habitat des producteurs (trices),
- Promouvoir l'accès des paysans à la santé de base, à la nutrition, à l'eau potable et à l'assainissement.

Ces suggestions pourraient permettre aux bailleurs de pallier aux insuffisances constatées, de mieux cerner leurs objectifs dans les localités concernées par la culture du coton biologique.

Avec ces recommandations évoquées sur la production du coton biologique, les producteurs (trices) doivent s'armer de patience et de courage tout autant que de moyens et de connaissances techniques agricoles.

Enfin cette étude nous a permis d'avoir une certaine connaissance approfondie, il reste à la parfaire d'où nous désirons la prétendre dans les jours à venir. Pour ce faire s'il nous arrivait de poursuivre nos études en géographie, nous aimerions mener d'autres investigations dans ce domaine et à défaut de cela, nous invitons d'autres chercheurs à aborder ce thème pour aller au-delà de ce que nous venons de réaliser.

Bibliographie

ABOUDOU Y.M.R. et GIBIGAYE M (2000) : Les stratégies paysannes face à l'avenir des cultures de rente dans le Borgou : cas des sous-préfectures de Bembèrèkè, Gogounou et Kandi. Mémoire de maîtrise de géographie. Abomey-Calavi, FLASH/UNB-Abomey-Calavi, 119 p.

ADANHOUMEJ. K. (2000) : Pollution des sols, des eaux superficielles et souterraines par les engrais chimiques : Possibilité de lutte contre une telle pollution dans le Sud de la République du Bénin. Mémoire de DEA - Gestion de l'Environnement, UAC-Bénin.

ADAM K. S. BOKO M. (1993) : Le Bénin, paris, édition du Flamboyant/EDIC E, Cotonou, 93 p.

ADAM S. (2013) : systèmes d'exploitation agricole et leurs effets sur les ressources naturelles dans la commune de Sinendé. Mémoire de maîtrise de géographie, UAC/FLASH/DGAT, 81p.

AFOHOUNHA J. G. (2008) : Les problèmes de production et de commercialisation des denrées agricoles dans la basse vallée de l'Ouémé : L'exemple de la commune de Bonou. Mémoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT, 92 p.

AGBANDJAGAN J. (1999) : Ressources en eau et développement agricole en pays Agonlin. Mémoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT, 110 p.

AKPAKI J. et ALIDOU F. (1983) : Population et production agricole dans la sous-préfecture de Bassila, mémoire de maîtrise de géographie, UNB/FLASH, 118 p.

BERTI, F., HOF J-L., ZAGBAI, H. S., LEBAILLY, P.(2006) :Le coton dans le Monde, place du coton africain et principaux enjeux. In Biotechnol. Agron.Soc.Environ. 10(4), 271-280 p.

BIAOU G. (2000) : Coopérer et Agir autrement pour un mieux-être. Les Editions Flamboyant, Cotonou.

CHABI W. O. (2010) : Activités agricoles et leurs incidences socio-économique et environnementale dans l'arrondissement de Toura. Mémoire de maîtrise de géographie, UAC/FLASH/DGAT, 68 p.

DARAN A. (2004) : Les facteurs de risques de santé liés à la manipulation des insecticides de coton dans la commune de Pèrèrè : Approche socio anthropologique. Mémoire DEA, UAC-Bénin.

DOSSA F. J. U. (2007) : Activités agricoles et niveau de vie des populations rurales : Cas de la commune de Savalou. Mémoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT, 71 p.

DUPRIEZ H. (1983) : Agriculture tropicale en milieu paysan africain, Paris, Harmattan, 280 p.

EL-HADJI-MAMA M. (2006) : Production Agricole et développement local dans la commune de Kalalé. Mémoire de maîtrise de Géographie, Flash/UAC, 107p.

ETIENNE V. et BASSAKPAI S. (2006) : Politique agricole et stratégie des ONG pour le développement local dans la commune de Bassila. Mémoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT, 152 p.

FAO. (1986) : Ressources naturelles et environnement pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique, Rome, 137 p.

FAO. (2000) : Politiques et stratégies générales du secteur agricole et rural, vol 1, PNUD/FAO, SPPD/BEN/99/004, 75 p.

GIBIGAYE M. (2002) : Impacts socio-économique et environnemental de l'introduction de nouvelles technologies dans le monde rural : cas des coopératives d'utilisation des machines agricoles (CUMA) de Bembéréké. Mémoire de DEA de Géographie, UAC/FLASH/EDP, 75 p.

GIBIGAYE M. (2008) : La diffusion des innovations agricoles dans le Borgou et l'Alibori : cas des coopératives d'utilisations de matériel agricole Thèse, CUMA. 243 p.

GLIN L., KUISEAU J., THIAM A., VVODOUHE D. S., DINHAM B. et FERRIGNO S. (2006): Living with Poison: Problems of Endosulfan in West Africa cotton growing systems. Pesticide Action Network, United Kingdoms.

HELVETAS (2008): Guide de production du coton biologique en Afrique, 47 p.

HELVETAS (2012): Rapport annuel 2012 du SyprobioHELVETAS Swiss Intercooperation, 21 p.

HOUNDEKON, A. V., DE GROOTE H. and LOMER C. (2006): Healthcost and externalities of pesticide use in the sahel. In : Outlook on Agriculture vol 35, N°1, pp 25-31.

LAMINE DIALLO (2008) : Analyse comparée des différentes politiques au Burkina Faso visant à différencier la qualité du coton pour mieux le valoriser sur le marché. Masters of Science du CIHEAM–IAMM, 39 p.

MAEP. (2001) : Déclaration de politiques de développement rural, 47 p.

MATHESS A., VAN DEN AKKER E., CHOUGOUROU D. et MIDINGOYIJUN S. (2005) : Le coton au Bénin : compétitivité et durabilité de cinq systèmes culturaux cotonniers dans le cadre de la filière. Eschborn, Germany: GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)

OUIAKONHAN, M. (2003) : Importance du coton dans l'assolement des exploitations et dans la dégradation des paysages au Bénin : cas de la commune de GOGOUNOU. Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'ingénieur des travaux, UAC, 54 p.

PNUD. (2008) : Rapport Mondiale sur le Développement Humain

REIJNTJES C. (1982) : Agriculture pour demain : introduction à une agriculture avec peu d'intrants externes, éditions KARTHALA, Paris, 465 p.

SAGBO S., (2003). Contribution à l'étude de l'environnement de la ville de Djougou, 96 p.

SINSIN B. (1985) : Contribution à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles : Impact des activités anthropiques (braconnage et activités

agropastorales) sur la faune et la flore dans le Nord-Bénin ; périmètre (Kandi, Banikoara, Kérou). Thèse d'ingénieur agronome, FLASH/UNB, 172 p.

TON P.: (2002). Organic cotton production in sub-Saharan Africa: the need for scaling up. Pesticide Action Network, United Kingdoms.

TOWOU F. (2007) : Contraintes climatiques et activités agricoles en pays Tchi. Mémoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT, 77 p.

URBAIN. J.. DOSSA F. (2007) : Activités agricoles et niveau de vie des populations rurales : Cas de la commune de Savalou. Mémoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT, 71 p.

VICTORIN A. HOUNDEKON (2010) : Analyse comparative des systèmes de production du coton biologique et du coton conventionnel au Bénin, 13 p.

Liste des figures

Figures	Titre	Pages
1	Modèle PEIR appliqué à l'étude de la problématique de la production du coton biologique dans la commune de Banikoara	22
2	Situations géographique et administrative de la commune de Banikoara	24
3	Régime pluviométrique moyen dans la commune de Banikoara	25
4	Pédologie de la commune de Banikoara	28
5	Etapas de fabrication et d'utilisation de l'extrait aqueux des graines de neem	39
6	Evolution de la production de la culture du coton biologique en fonction de la superficie de 2008 à 2014	45
7	Evolution des producteurs (trices) du coton biologique à Banikoara	46
8	proportions de main d'œuvre et d'intrants utilisées par le coton biologique et le coton conventionnel dans la Commune de Banikoara	51

Liste des photos

Photos	Titres	Pages
1	Sarclage sur un champ de coton à Banikoara	37
2	Récolte dans un champ de coton à Binni	42
3	Commercialisation du coton biologique dans la coopérative de Toura	44

Liste des tableaux

Tableaux	Titres	Pages
I	Synthèse de la recherche documentaire	17
II	Répartition de l'échantillon par village	19
III	Méthodes de traitement biologique des semences de coton	35
IV	Schémas de rotation tirés de projets de coton biologique	50
V	Les points de vue des producteurs ressort du coton biologique	52
VI	Impact des initiatives de coton effectives Banikoara	54
VII	Ménages et l'accès au crédit	60

Annexes

Annexe1 :Itinéraire technique du coton biologique

passage	Coton biologique
Choix de la parcelle	- Choisir friches si possible - Si pas parcelle défrichée, parcelle sans traitement depuis 3 ans - Haut des pentes, à cause de l'écoulement
Piquetage parcelle	A l'aide de boutures de pourghère
Compostage, transport et épandage engrais organique	Recommandations : 100 charrettes/ha Temps de travail dépend de : - la distance de la parcelle - l'équipement - l'écartement des tas - du lieu de compostage - de l'accès à l'eau du taux de remplissage des charrettes, - du type d'ordure
Labour (2x)	Labour plus profond que pour coton conventionnel
Semis	Désherbage mécanique Exige 2-3 passages Temps de travail dépend : - Accès équipement - Distance parcelle
Démariage	-
Désherbage	-
Traitement	Nb de traitements : 4 – 6. Dépend de la pression parasitaire, des pluies, etc. Temps de travail dépend : - Accès équipement - Distance parcelle
Buttage	
Récolte	
Transport du coton	
Stockage	
Transport commercialisation et	A la charrette ou avec un camion

Annexe 2 : Calendrier d'activité de production du coton biologique

Mois	Production; Activités générales	Gestion de la fertilité; Conservation: sol et eau	Gestion de ravageuses et mauvaises herbes
Janvier	-Bilan de fin de campagne -Animation, Information et sensibilisation en mode de production de coton biologique -Prospection de nouvelles zones de production -Inscription et réinscription volontaires des producteurs	-Fauchage et stockage de l'herbe sec pour servir de litière et matière pour le compostage. -Parcage direct des animaux au champ -Confection des fosses fumières	-Coupe des tiges de cotonnier sur la parcelle de la campagne précédente -Collecte de graine de neem
Février	-Recyclage des techniciens et des paysans relais -Planification de la campagne production -Montage des dossiers crédit équipement producteurs avec les institutions de micro finance	-Séances de recyclage et de formation des producteurs à la technique de production du compost -Production de compost -Parcage des animaux	-Coupe des tiges de cotonnier sur la parcelle de la campagne précédente.
Mars	-Signature des contrats de production -Vérification de la disponibilité en fumure organique -Identification et vérification de la conformité des parcelles proposées pour la production biologique -Positionnement GPS des parcelles	-Ramassage des moellons pour réalisation de cordon pierreux. -Réalisation de zaï. -Production de compost et parcage des animaux	-Préservation des habitats naturels des insectes utiles
Avril	-Expression des besoins en intrants -Finalisation des fiches parcelles pour demande de certification -Préparation des parcelles	-Levé des courbes de niveau -Aménagements anti érosifs (DERS/CES). -Transport de la fumure organique au champ	-Débroussaillage
Mai	-Constat de friche -Mise en place des semences et graines	- Remplissage des zaï -Epannage de la	-Hersage

	de neem. -Vérification de la préparation des parcelles par l'équipe technique -Semis précoces	fumure organique -Labour -Hersage	
Juin	-Constat de friche -Mise en place des semences et graines de neem. -Vérification de la préparation des parcelles par l'équipe technique - Semis précoces	-Travail superficiel du sol	-Formation: reconnaissance des ravageurs, préparation des bios pesticides et manipulation des appareils de traitement
Juillet	-Démariage -Suivi des parcelles et contrôle interne	-Apport complémentaire de fumure organique bien décomposée ou fertilisant liquide (fertilisation d'appoint)	-Suivi des ravageurs -Sarclage -Préparation: bio pesticide, traitement des cotonniers
Août	-Suivi des parcelles et contrôle interne -Tenue des documents -Actualisation de la liste des producteurs de la campagne	-Buttage	-Contrôle des ravageurs -Préparation de bio pesticide et traitement du cotonnier -Désherbage manuel.
Septembre	- Suivi des parcelles. -Comptage capsulaire et estimation de la production. -Inspection contrôle externe -Formation en technique de fauche et conservation de fourrage naturel	- Buttage	-Contrôle des ravageurs -Préparation de bio pesticide et traitement du cotonnier -Désherbage manuel
Octobre	-Formation en technique de récolte, de trie, de séchage et stockage du coton - Début de récolte		-Récolte précoce du coton
Novembre	-Suivi de la récolte, du trie, du séchage et du stockage du coton	-Collecte des résidus de récolte	-Coupe des tiges du cotonnier
Décembre	-Commercialisation primaire -Organisation de l'évacuation du coton -Egrenage du coton -Inspection / Certification équitable	-Gestion de la fumure organique dans l'exploitation	-Collecte de graines de neem

Annexe 3 : QUESTIONNAIRE

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX PRODUCTEURS:

Objectif 1 : identifier les techniques et pratiques culturales dans la Commune de Banikoara

Date.....Arrondissement.....Quartier.....

Sexe : M = 1 F = 2

Situation matrimoniale

Mari é = 1 Célibataire = 2 Divorcé(e) = 3 Veuf (ve) 4

Niveau d'instruction :

Primaire = 1 Secondaire = 2 Supérieur = 3 Non scolarisé = 4

1- Quelles sont les techniques culturelles actuelles ?

Bilan	Buttes	Feu de Brousse	Défrisement	Traction animale	Utilisation d'engrais	Autres
-------	--------	----------------	-------------	------------------	-----------------------	--------

2- Quelles sont les techniques culturelles anciennes ?

Bilan	Buttes	Feu de Brousse	Défrisement	Traction animale	Utilisation d'engrais	Autres
-------	--------	----------------	-------------	------------------	-----------------------	--------

2- Pourquoi observe t- on de changement dans cette technique ?

.....

3- Comment obtenez-vous la terre

Par héritage ☐ Par achat ☐

Par don ☐ Gratuit ☐

4- Combien d'hectares cultivez-vous par an ?

5 hectares ☐ 10 hectares ☐

20 hectares ☐ +20 hectares ☐

5- Employez-vous des manœuvres Oui ☐ Non ☐

6- Quelle était la durée de l'utilisation des champs ?

Avant : 1 an ☐ 2 ans ☐ 3 ans ☐ 4 ans ☐ +5 ans ☐

Actuelle: 1 an ☐ 2 ans ☐ 3 ans ☐ 4 ans ☐ +5 ans ☐

7- Quelle est la durée des jachères

Avant : 1 an ☐ 2 ans ☐ 3 ans ☐ 4 ans ☐ +5 ans ☐

Actuellement: 1 an ☐ 2 ans ☐ 3 ans ☐ 4 ans ☐ +5 ans ☐

8- Quel constat faites-vous sur l'état des sols il y a 30 ans

.....

9- Quel constat faites-vous actuellement ?

.....

10- Quels sont les indices qui témoignent de l'état des sols ?

.....

Pourquoi avez-vous tendance à quitter les terres après quelques années de cultures.

.....

11- Quelles sont les mesures que vous prenez pour restaurer cette facilité ?

.....

12- Quelles sont les cultures vivrières que vous cultivez ?

.....

13- Faites-vous aussi la culture du coton biologique ?

Oui ☐

Non ☐

14- Avez-vous des problèmes de terre ?

.....

15- Recevez-vous des appuis techniques du CARDER ?

☐

Oui

Non

☐

16-Recevez-vous l'appui d'autres institutions publiques et privées :
ONG, projets

Oui

☐

Non

☐

Objectif 2 : Analyser les effets socio-économiques et environnementaux de la production du coton biologique dans la Commune de Banikoara ;

1-Comment entendez-vous résoudre les problèmes que vous rencontrez dans la production et la vente des produits vivriers et du coton ?

.....

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

2-Quels sont les impacts de l'utilisation des engrais chimiques ?

- Sur le rendement

.....

- Sur l'environnement

.....

3-Savez-vous qu'il existe des engrais naturels ?

Oui

☐

Non

☐

Si oui, dans quelle mesure les utilisez-vous ?

.....

4-Ces cultures vivriers et cultures de rente ont des impacts sur l'environnement. Lesquels ?

.....

Objectif 3 : Proposer des mesures en vue d'un développement agricole durable dans la Communes de Banikoara

Suggestions ou recommandations ?

1-Quels apports pensez-vous que l'Etat peut vous accorder ?

.....

2-Quelles suggestions faites-vous pour une gestion plus durable des terroirs ?.....

Table des matières

SOMMAIRE	2
Dédicace.....	3
Sigles	4
Remerciements.....	5
Résumé.....	6
Abstract	6
Introduction	7
CHAPITRE I:PROBLEMATIQUE, ETAT DES CONNAISSANCES, CLARIFICATION CONCEPTUELLE ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE	9
1.1. Problématique.....	9
1.1.1. Justification	9
1.3.2. Hypothèses	11
1.3.3. Objectifs de recherche.....	11
1.2. Etat de connaissances.....	11
1.3. Clarification des concepts.....	13
1.4. Approches méthodologiques	15
1.4.1. Données utilisées.....	15
1.4.2. Collecte des données	16
1.4.2.1. Recherche documentaire	16
1.4.2.2. Enquêtes de terrain.....	17
1.4.2.3. Observation participative	17
1.4.2.4. Echantillonnage.....	17
1.4.3. Méthodes, matériels et outils de collecte des données.....	19
1.4.4. Traitement des données et analyses des résultats	19
CHAPITRE II : SITUATION GEOGRAPHIQUE ET FACTEURS FAVORABLES A LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE BANIKOARA	22
2.1 Situation géographique et administrative de la commune de Banikoara.	22
2.2. Conditions naturelles favorables au développement du secteur agricole	24
2.2.1 Climat et hydrographie.....	24

2.2.2. Données géomorphologiques et le réseau hydrographique	25
2.2.3. Sols, Végétation et Faune.....	25
2.2.3.1. Sols.....	25
2.2.3.2. Végétation et faune	28
2.3. Caractéristiques humaines	28
2.3.1 Facteurs démographiques	28
2.3.2. Activités économiques	29
CHAPITRE III : EFFETS SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DU COTON BIOLOGIQUE DANS LA COMMUNE DE BANIKOARA	30
3.1. Facteurs de la réussite du coton biologique dans la Commune de Banikoara	30
3.1.1. Conditions d'accès à la culture du coton biologique	30
3.1.2 Choix du terrain.....	31
3.1.3 Préparation du terrain.....	32
3.1.4. Choix de la semence.....	33
3.1.5. Semis et démariage	34
3.1.6. Opérations d'entretien du coton.....	35
3.1.7. Récolte.....	39
3.2. Certification et commercialisation du coton biologique.....	41
3.2.1 Certification du coton biologique	41
3.2.2. Le stockage et la commercialisation du coton biologique	42
3.3. Evolution du coton biologique.....	43
3.3.1 Evolution de la production du coton biologique.....	43
3.3.2. Rôle du coton biologique dans la dynamique de production agricole... 45	
3.4 Les effets de la production du coton biologique.	45
3.4.1. Effets sanitaires et environnementaux	46
3.4.2. Effets socio-économiques	47
3.5. Différence entre le coton biologique et le coton conventionnel.....	49
3.5.1 Comparaison du coton biologique et conventionne.....	49
3.5.2 Comparaison et analyse des rendements du coton biologique et du coton conventionnel	54
3.5.3. Réalisation des paysans.....	54

3.6. Problèmes liés à la production du coton biologique	55
3.6.1. Contraintes naturelles.....	55
3.6.1.1. Perturbations climatiques.....	55
3.6.1.2. Régression du couvert végétal	56
3.6.2. Contraintes humaines	56
3.6.2.1. Problème foncier	56
3.6.2.2. Persistance des techniques culturelles traditionnelles	57
3.6.2.3 Problèmes de financement de la culture du coton biologique	57
CHAPITRE IV : PROPOSITIONS DE SOLUTIONS ET PERSPECTIVES	
POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE.....	59
4.1. Gestion durable des ressources naturelles	59
4.2. Diversification et intensification agricoles	60
4.3. Financement de la production du coton biologique.....	61
4.4. Propositions de stratégies de mobilisation et de financement des	
initiatives nouvelles	62
4.5. Perspectives.....	62
4.5.1. A court et moyen termes	63
4.5.2. A long terme.....	65
Conclusion.....	66
Bibliographie.....	69
Liste des figures	74
Liste des photos.....	74
Liste des tableaux	74
Annexes.....	75
Table des matières	81